2차전지/2차전지소재

왕관을 쓰려는 자 그 무게를 견뎌라

2022년 전망

Overweight

비중확대, 유지

1H22 Review: 배터리 생산이 늘어나고, 배터리 소재의 수요는 크게 늘어났다. 하지만, 우크라이나-러시아 전쟁 및 공급망 이슈로 인해 소재의 단가는 급격히 상승하였다. 배터리 셀 업체들의 원가 부담이 커져 악재가 1분기 영업실적으로 반영되었다. 또한 미국發 긴축정책과 2차전지 기업들의 고밸류에이션 우려로 인해 이번 분기 동안 주가는 크게 하락하였다. 하지만, 여러 우려와는 별개로, 1분기에도 산업의 Size-up은 지속되고 있다. 1분기에만 글로벌 생산능력은 30%이상 증가하였다. 또한 지역별 새로운 생산 설비 착공과, 2차전지 -완성차 업체의 신규 합작법인 설립이 진행되고 있다.

2차전지 소재, 지속적으로 연구 중!

LFP 배터리가 급부상하며 삼원계 배터리와 전기차 배터리 시장을 나눠서 점유하고 있다. 최근 니켈의 비중을 98%까지 높인 삼원계 배터리가 개발되었고, 하이망간에 대한 연구도 꾸준히 진행중이다. 음극재는 구조적 안정성을 바탕으로 양극 소재의 용량과 전압 성능을 구현하는 역할을 한다. 현재 흑연이 시장을 주도하고 있지만, 전기차 충전 속도 개선을 위해 실리콘 음극재가 대두되고 있다. 리튬 이온이 이동할 수 있도록 하는 전해액은 첨가제를 개발하여 배터리 성능 향상에 집중하고 있다. 분리막은 양극과 음극의 접촉을 차단하는 막으로써 배터리의 안전과 직결된다. 최근에는 세라믹 코팅을 통해 내열성을 높여 배터리 안전성을 강화하고 있다.

2차전지, 돌다리도 두드려 보고 건너자

[리스크] 1)니켈 공급에서 전세계 10%를 차지하는 러시아, 현재 러시아-우크라이나 전쟁으로 수급난이 발생해 2차전지 소재 값이 상승했다. 2)중국이 원재료 가공산업에 높은 점유율을 차지하고 있다. 공급망 점검이 필요하다. 3) 값싼 LFP 양극재가 부상하였지만, 국내업체는 대비하지 못했다.

[이슈] 1)안전성은 낮추고 에너지 효율도 높이는 전고체 배터리 상용화가 기대되고 있다. 2)테슬라, 배터리 내재화가 다가온다. 3)전기차 픽업트럭의 등장. 배터리에 영향이 예상된다.

Top Picks

1) 에코프로비엠은 NCA, NCM 등 하이니켈 양극재 생산에 선두적인 기업이다. SK이노베이션과 삼성SDI가 주요 고객사로 앞으로의 수혜가 기대된다.

2) 나노신소재은 실리콘 음극재의 시장이 2023년 본격 개화되며 유일한 국내 음극재용 CNT 기업인 동사의 온전한 수혜로 이어질 것이다.

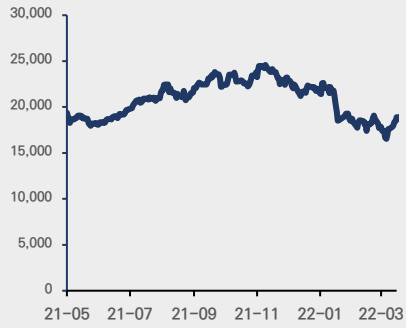
3)LG에너지솔루션은 유럽-중국-미국 모두 생산기반을 둔 기업으로. 현지생산으로의 패러다임 변화에 가장 큰 수혜를 얻을 것이다.

4)포스코케미칼은 탄탄한 공급망과 매출처를 바탕으로 국내 유일무이하게 2차 전지 핵심 소재인 양극재와 음극재 모두를 아울러 동시 생산하는 기업인만큼 추후 발전이 기대된다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(05/10)
에코프로비엠 (247540.KQ)	BUY	560,000원	476,000원
나노신소재 (121600.KS)	BUY	83,000원	67,200원
LG에너지솔루션 (373220.KS)	BUY	500,000원	393,500원
포스코케미칼 (003670.KS)	BUY	170,000원	126,000원

Sector Index



Research Team 5

팀장	33기	서제덕	tiwpejr07@naver.com
	33기	김동윤	dymose@naver.com
	34기	양홍석	dnakrk157@naver.com
	34기	김세영	keug1@naver.com
	34기	지유성	yousungstar707@naver.co
	34기	송세희	thdtpgml12@naver.com

목차

1. 2 차전지! Who are you?
    1) 우리 친해져요 2 차전지
    2) 전기차 덕에 스타가 된 2 차전지
2. 2 차전지의 소재
    1) 2 차전지의 동맥 양극재
    2) 2 차전지의 정맥 음극재
    3) 다른 필수 요소들
3. 2차전지 Risk&Issue
    1) 피 흘리면 안돼~ 리스크!
    2) 딸꾹질 유발할 이슈
4. 2차전지 정부지원 정책
5. Top-Picks
    1) 에코프로비엠
    2) 나노신소재
    3) LG에너지솔루션
    4) 포스코케미칼

Ⅰ. 2차 전지! Who are you?

1) 우리 친해져요! 2차전지

누구세요, 2차전지?

다시 한번 재충전 후 새롭게 도약하는 2차 전지

이차전지는 말 그대로 한번 쓰고 버리는 일차전지와 달리 사용후에도 다시 충전 과정을 거쳐 수백 회 이상 재 사용이 가능한 전지를 말하며, 리튬황전지, 리튬공기전지, 전고체전지, 리튬이온전지, 레독스흐름전지, NaS(나트륨 황) 전지 등 많은 종류가 있다. 주로 대용량 전기의 저장에 이용되는 레독스흐름전지와, NaS 전지를 제외하고는 대부분이 전자기기에 사용되고 있다.

1차 전지와 2차 전지 뭐가 다른데?

전지는 물리적 또는 화학적 작용을 통해 전기 에너지를 발생, 공급시키는 장치를 말한다. 충전 가능 여부 즉 에너지가 공급되었을 때 "방전되기 전의 상태로 돌아가는 가역반응"이 가능한가에 따라 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 나뉜다.

1차 전지로는 수은, 망간, 알카라인, 리튬배터리 등이 있다. 이차 전지의 시초는 1859년에 개발된 납과 황산을 이용한 납 축전지이다. 주로 자동차 시동용 배터리 등에 사용되며 교통사고시 큰 충격을 받아 케이스가 파손되어도 전해액만 흘러 나갈 뿐 터지거나 화재가 발생하지 않아 안정적인 특징을 가지고 있다. 또한 다른 이차 전지보다 용량이나 전압이 크고 구조가 간단해 대량 생산이 용이하나, 부피가 크다는 단점이 있다.

1960년대에 이르러 니켈- 카드뮴, 니켈 망간 등 니켈계 배터리가 개발되었다. 니켈계 배터리는 납축전지에 비해 작은 부피와 높은 에너지 밀도를 바탕으로 납축전지가 진입하기 힘든 소형 휴대기기 영역을 장악하였다. 이후 계속적으로 배터리에 대한 꾸준한 발전이 이루어지다 1991년에 이르러서 일본 Sony사가 원통형 리튬이온전지를 세계 최초로 상업화하면서 리튬이온전지가 2차 전지 시장을 주도하게 된다.

About 리튬이온전지

어디에 내놓아도 우위를 선점할 수밖에 없는 리튬이온전지

리튬이온전지는 높은 에너지 밀도, 높은 전압, 친환경성, 비메모리 효과로 인한 높은 수명을 보유해 이전 2차 전지 형태인 납축 전지 및 니켈계 배터리를 대체하는 대표적인 2차전지로 성장했다.

리튬(Li)의 원자 질량은 금속 중 가장 가벼운 알칼리 금속으로, 배터리의 무게를 줄여 소형화가 가능하다. 에너지 밀도는 같은 무게의 배터리 내 얼마만큼의 에너지를 저장할 수 있는 지를 결정하는 요인으로 배터리의 크기 및 용량을 좌우하는 요소인데, 리튬은 에너지 밀도를 높일 수 있어 용적이 큰 장점이 있기 때문에 높은 충·방전 효율, 고에너지 밀도 및 출력 밀도를 요구하는 산업에 이상적인 전극 재료다.

리튬이온배터리는 기존 배터리 소재인 카드뮴(Cd), 수은(Hg)과 납(Pb) 등의 환경규제물질을 미포함하며, 폐전지로부터 재활용이 가능해 친환경적이다. 또한, 메모리 효과가 없어 충·방전을 반복해도 용량이 쉽게 줄어들지 않는 장점을 가진다.

초기 원통형 리튬이온전지를 중심으로 2차전지는 배터리의 형태에 따라 원형, 각형, 파우치형으로 구분된다. 원통형 배터리는 원통 형태의 고용량/고에너지 배터리로, 순간적으로 많은 전력을 요구하는 가드닝 공구 및 전동 공구 등에 사용되어 왔으며, 최근에는 전기차에까지 확장되고 있다. 하지만, 소형화가 어려워 소형 IT 기기에 적합하지 않아, 얇은 형태의 각형 배터리가 개발되었다. 대표적인 각형 배터리는 스마트폰용이고, 점차 노트북에도 사용되며 성장하였다. 각형 배터리는 알루미늄 캔으로 이루어졌기에 구조적 안정성이 필요한 전기차용 배터리에도 보급되고 있다. 파우치형 배터리는 외관이 얇아, 모양 설계가 원형 및 각형 대비 용이하다. 또한, 제조 공정이 간단해 대량생산이 가능하고 용도에 따라 크기 및 용량 변화가 가능해 급속도로 성장 중이다.

2차전지(배터리)의 역사



출처 : RFS Team 1

리튬이온배터리 예시(유형별)

원통형	각형	파우치형
		
가드닝 공구, 전동 공구 등	스마트폰, 노트북, 전기차 등	웨어러블 기기, 전기차 등

출처 : RFS Team 1

윙~ 2차 전지를 한번 돌려봅시다.

2차 전지는 기본적으로 리튬이온이 양극재와 음극재 사이를 이동하는 화학적 반응으로 전기를 생산한다. 전하가 잘 이동할 수 있는 공간(전해질)에 극성이 서로 다른 물질을 분리시켜 놓으면, 산화가 더 잘 되는 물질에서 전자가 분리되어 전극을 타고 상대적으로 산화 반응(산소를 얻고 전자를 잃는 과정)이 느린 물질로 이동하여 환원(산소를 잃고 전자를 얻는 과정)을 일으키게 된다. 이 때 산화 반응이 일어나는 극이 음극이 되고, 환원 반응이 일어나는 극을 양극이 된다. 2차 전지는 1차 전지와 달리 재사용이 가능한데 이는 충전과 방전의 형태가 가능하기 때문이다. 따라서 2차 전지의 작동원리는 충전 시와 방전 시로 구분될 수 있다.

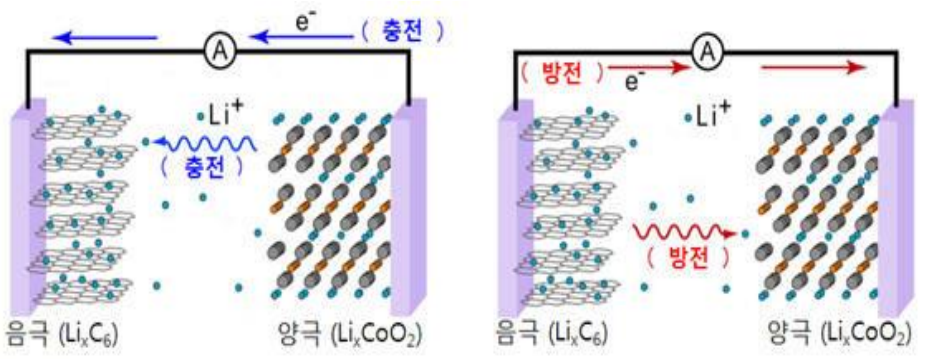
충전시에는 양극에서 음극으로!!

방전시에는 음극에서 양극으로!!

방전상태에서 리튬이온과 전자는 양극 소재의 특성상 안정적인 상태를 띄기 때문에 양극에 모여 있으면서 자발적으로 음극으로 이동하려고 하지 않는다. 만약 충전이 시작되면 리튬원자에서 산화반응을 거치면서 리튬이온과 전자로 분리되는데 음극으로 이동하기 위해서는 외부의 힘이 필요하게 되어 충전기를 통해 전자와 리튬이온이 음극으로 이동하게 된다. 따라서 분리된 이온은 전해액을 통해서 양극에서 음극으로 이동하고 전자는 외부 도선을 통해 음극으로 이동하게 된다. 음극으로 이동한 리튬이온과 전자는 다시 환원반응으로 리튬원자로 결합된다.

반면, 방전 시에는 충전으로 인한 음극에 있는 리튬원자가 자발적인 움직임을 통해 양극 쪽으로 전자를 내보내고 돌아가려는 특성을 갖게 된다. 이로써 리튬원자가 산화 반응으로 리튬이온과 전자로 분리되고 모두 양극으로 이동하면서 다시 환원반응으로 결합되는 과정을 거친다.

2차 전지 작동원리



출처: RFS Team 1

2) 전기차 덕에 스타가 된 2차전지

2차전지의 핵심은 EV! 전기차 大전환의 시기가 왔다.

우리 환경을 위해

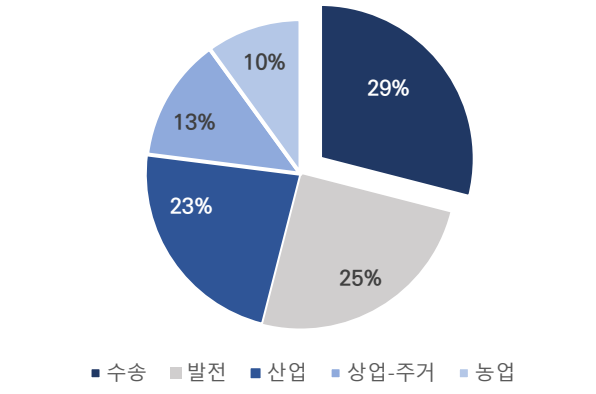
전기차로 갈아타요!

2차전지 시장에서, 전기차용 배터리가 차지하는 비중은 65%로 비중이 가장 크다. 전방산업인 전기차의 시장 확대가 2차전지 시장에 매우 큰 영향을 미친다. 따라서, 전기차 시장을 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

세계 각국은 이산화탄소 중립 정책을 선언하며, 그 기한을 대부분 2050년으로 제한하고 있다. 탄소 배출에서 차지하는 비중에서 운송기기의 비중은 가장 높다. 예시로 미국의 경우 2019년 탄소배출량에서 운송수단이 차지하는 비중이 30%로 전력, 공업에 비해 높은 수준을 보이고 있다. 따라서 각국은 탄소배출량 억제를 위해서 내연기관차에서 전기차로의 전환을 가속화하고 있다.

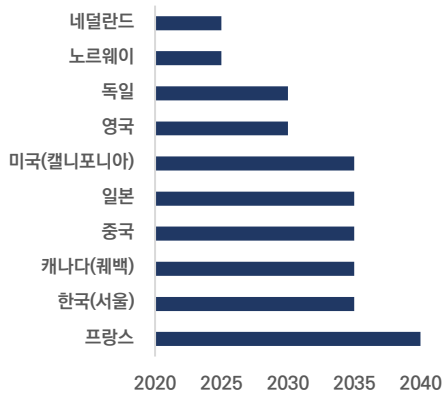
여러 국가에서는 내연기관 규제책이 마련되고 있다. 주요 국가에서 빠르면 2025년, 늦으면 2050년까지 내연기관차량의 차량판매가 금지될 예정이다. 국내에서는 2035년에 내연기관 차량을 판매금지 하겠다는 새 정부의 공약이 제시되었다. 유럽 주요 국가에서는 이미 탄소세 규제 강화가 이루어져, 지난해 탄소성적표를 기준으로 징벌적 벌금을 부과하고 있다. 미국 또한, 바이든 정부 출범으로 연비 규제 재강화 기류로 바뀌었다. 중국은 완성차 기업의 평균 연비 규제와, 전기차 생산을 강제하는 정책을 펼치고 있다.

미국 산업별 탄소배출량



출처 :산업은행, RFS Team 1

내연기관 차량판매 금지 계획

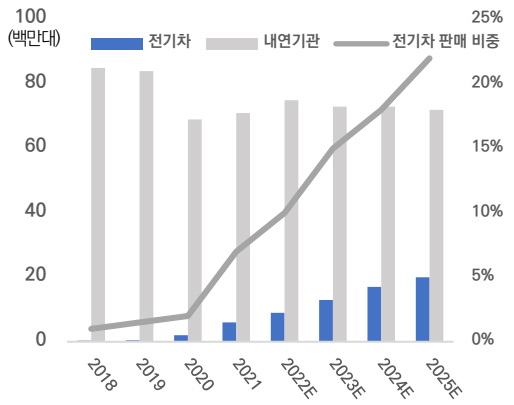


출처 : 매일경제, RFS Team 1

글로벌 전기차 판매 대수는 2019년 220만대에서 2020년 320만대로, 2021년에는 660만대로 3배이상 증가하며 역동적인 성장세를 보이고 있다. 특히 시장 예상치인 480만대를 훨씬 넘어선 수치이다. 전기차는 이미 전체 자동차 시장의 10%에 육박하는 점유율을 차지하고 있다. 특히 유럽과 중국 양대 전기차 시장의 판매량이 크게 증가함을 보이고 있다. 유럽은 234만대 수준의 판매량을 보였고, 중국은 330만대의 판매량을 보였다. 전체 자동차 시장에서 전기차의 판매 점유율은 8%까지 상승하였다. 특히 유럽의 판매 점유율은 15% 중국의 판매 점유율은 20%에 달한다.

우크라이나 전쟁이 벌어진 이후 유가가 100불 이상으로 치솟으며, 소비자들에게 내연기관차에 비해 전기차의 매력이 더욱 커지고 있다. 휘발유 2000원/리터 기준, 전기 충전비는 내연기관 대비 연간 150~200만원 절감이 가능하다. 특히 연료소비가 많은 픽업트럭 부분에서 더더욱 경제성이 돋보일 것으로 예상된다. 2022년 여러 전기 픽업트럭이 출시될 것으로 예상되면서 전기차로의 전환은 더욱 가속화될 것으로 보인다. 국제 에너지기구(IEA)에 따르면 2030년까지 글로벌시장에서 보급되는 전기자동차는 2억 3000만대에 이를 것으로 예상되고 있다. 전기차 충전과 정비 등의 구조적 인프라가 안정적으로 자리한다면 내연기관차는 30년 이내에 모두 전기차로 대체될 것으로 보인다.

글로벌 전기차 판매 대수



출처 : 삼성증권 RFS Team 1

전기차VS내연기관차

Tesla Model 3	충전요금 (75KWh/1 회, 충전시 528Km)	연간 운행비용 (14053km/year)
공용충전	150 원/KWh	299,414 원
급속충전	348 원/KWh	693,842 원
슈퍼차저	280 원/KWh	558,906 원
BMW 320d	유가 (연비 12.1Km/L)	연간 운행비용 (14053Km/year)
저유가	1700	1,974,318 원
현재	2000	2,322,727 원
고유가	2300	2,671,136 원

연간 절약폭(현재기준) =1,628,855~1,975,806원

출처 : 현대차 증권, RFS Team 1

전기차(EV)기반 2차 전지 산업의 밸류체인(Value Chain)

배터리 셀을 모아모아

전기차 기반 2차 전지 산업의 밸류체인은 앞서서 말한 4대 핵심소재 생산에서부터 시작된다. 그 다음인 2단계에는 소재들을 한데 모아 배터리 소자를 제작하는 과정을 거치게 되는데, 이 때 탄생되는 배터리 소자가 배터리 셀(Cell) 1개 단위가 된다. 3단계에서는 배터리 셀(Cell)들을 다시 모아 특정 프레임에 장착하는 과정이 진행되며 결과적으로 완성되는 것이 배터리 모듈(Module)이다. 그리고 최종적으로 다시 배터리 모듈(Module)들을 모아 온도제어장치 등을 추가하여 차량에 장착되는 배터리 팩(Pack)이 완성된다. 이후 2차 전지는 수명을 다할 때까지 사용되다가 성능이 저하되면, 몇 가지 처리작업을 거쳐 재사용되는 절차를 거치게 된다.

전기차 배터리 시장의 밸류체인(Value Chain) 구성

구분	과정		세부내용
생산단계	1	배터리 소재 생산	배터리의 기본 소재인 양극재, 음극재, 전해액 등 생산
	2	배터리 셀(Cell) 생산	리튬이온 배터리의 기본 단위. 생산된 소재를 사각 알루미늄 케이스에 넣어 셀(Cell) 제작
	3	배터리 모듈(Module) 생산	배터리 셀을 외부 충격과 열, 진동 등으로부터 보호하기 위해 일정한 프레임에 넣은 배터리 조립체
	4	배터리 팩(Pack) 조립	전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈을 모아 각종 처리작업을 거쳐 팩 형태로 조립
사용단계	5	배터리 장착	완성된 팩을 전기자동차에 장착
	6	배터리 사용	배터리 수명기간까지 사용
	7	배터리 재사용	재정비 과정을 거쳐 재사용

출처: RFS Team 1

대략 소형차(2017년 BMW i3모델)를 기준으로 보았을 때, 96개 정도의 배터리 셀(Cell)이 장착된다. 이와 동일한 배터리 성능은 아니지만, 최근 출시된 아우디 e-tron모델(준대형 SUV)에는 총 288개의 셀이 탑재된다. 이는 스마트폰의 수천 배 규모의 전력에 해당되며 전기차에는 이처럼 엄청난 규모의 배터리가 사용되기 때문에 전기차와 배터리는 보완재 관계에 놓인다고 할 수 있다.

2017년 BMW i3모델 기준 전기차 배터리 사용 예시



출처: RFS Team 1

순수 전기차가 늘어나면 그대로 배터리도 잘 팔리지~

요즘은 순수 전기차만 탄다지?

전기차 시장에서 HEV, PHEV와 같은 하이브리드 자동차에서 내연기관이 없는 순수 EV로 정책 및 수요가 집중되고 있다. 평균적으로 HEV에는 1Kwh PHEV에는 10Kwh 정도의 배터리 용량을 탑재하는데, 순수 EV는 평균 60Kwh의 용량으로, 하이브리드에 비해 압도적으로 크다. 엄격한 환경규제와 소비자들의 순수 EV의 선호에 따라 비중이 더욱 증가하고 있는 상황이다, 미국은 현재 전기차의 77%, 유럽은 55% 중국은 81%가 순수 EV 차량이다. 유럽시장에서 현재 PHEV의 규제가 존재하지 않아 높은 비중을 보이고 있

지만, 규제가 더욱 강화될 기조가 보여, 유럽시장도 순수 EV가 80% 이상으로 늘어날 것으로 보인다. 따라서, 전기차에 탑재되는 평균 배터리 용량은 더욱 커질 것으로 보인다.

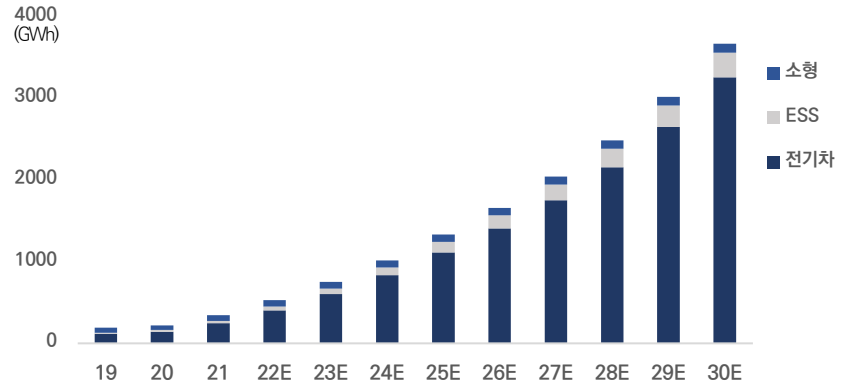
배터리 출하량은

무럭무럭 커진다!

20년도 기준 배터리 출하량에서 전기차용 배터리가 차지하는 비중은 65%였으며, 지속적으로 증가하여 2030년에는 90%로 확대되어 전기차 배터리가 대부분을 차지할 것으로 보인다. 전기차 大전환이 가속화되어 전기차용 배터리 출하량은 연평균 36.6% 성장할 것으로 예상된다. 2020년 전 세계 출하량은 143GWh에 불과했으나, 10년 뒤인 2030년에는 약 23배 성장하여 3257GWh에 이를 전망이다. 현재도 시장에서 전기차용 배터리의 비중이 절대적이며, 이후로도 그 비중은 줄어들기보다, 더욱 커질 예정이다.

지역별로 현재 중국 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 21년도는 전년대비 169%성장하여, 전체 EV시장을 견인하였다. 하지만 올해는 전기차 보조금이 30% 감축, 2023년부터 보조금이 완전 폐지되어 판매량 증가율은 둔화되거나 역성장이 예상된다. 하지만, 유럽시장은 강력한 규제책으로 PHEV에서, 순수 EV로의 전환이 지속되고 있다. 특히 EU에서 목표하는 전기차 판매 비중은 25년까지 51%까지 늘릴 예정이다. 높은 침투율에도 지속적으로 성장할 것으로 보인다. 지속적 성장이 예상되며 미국시장은 애초에 EV 침투율이 5%밖에 되지 않는다. 하지만 바이든 정부의 규제 강화와 전기차 보조금이 크게 확대되어 전기차 침투율은 7%까지 증가할 것으로 보인다. 미국은 30년까지 EV침투율을 50%로 증가시킬 것으로 보인다. 각 지역별로 전기차가 늘어나게 되면서 21년부터 5년간, 유럽은 배터리 출하량이 연평균 42% 증가하여 431GWh, 미국은 연평균 32%, 성장하여 232GWh까지 늘어날 예정이다.

배터리 용도별 출하량



출처 : GNE Research, RFS Team 1

배터리는 잘나가는 우리끼리 해 먹을거야~ 많이많이!

TOP6에게만

수주가 들어오네!

현재 차량용 2차전지 산업은 한/중/일 상위 6개 기업이 글로벌시장의 약 77%를 점유하고 있으며, 중국 시장을 제외하면 90%이상을 점유하고 있다. 시장 자체가 높은 기술 진입장벽과, 규모의 경제를 통한 원가절감, 상위 업체들의 공고한 공급망이 유지되고 있다. 특히 상위 업체들은 EV 고객군이 확보된 상황이고 대규모 생산능력이 확보된 상황이다. 완성차 업체들은 배터리를 확보하기 위해 상위 업체들에게 다시 협력을 요청할 수밖에 없는 상황이다. 결국 대부분의 완성차 업체는 상위 6개 업체들에게 대부분의 수주를 주었다.

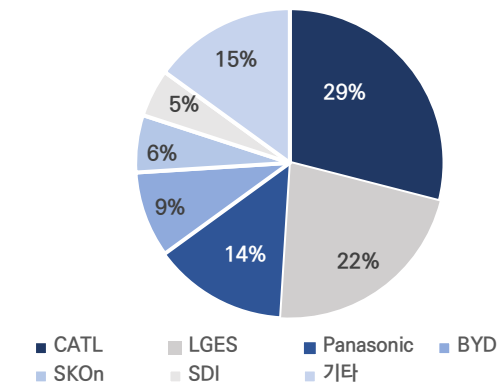
CATL과 LG에너지솔루션으로 대표되는 기업들은 전기차 大전환에 따라, 배터리 대량생산에 돌입하고 있다. 21년을 기점으로 생산능력을 크게 증가시킬 예정이다. 점유율 1위 기업인 CATL의 경우 가장 공격적인 투

자를 계획하고 있다. 연평균 생산능력을 49% 성장시켜, 2025년에는 500GWh까지 확대해 나갈 계획이다. 또한 연평균 가동률이 80%정도로 지속적인 CAPA확대가 부담스럽지 않은 모습을 보여주고 있다. LG에너지솔루션은 2019년 69GWh의 배터리 생산능력을 현재 200GWh까지 증대시켰으며, 2025년까지 400GWh 이상으로 연평균 생산능력을 23% 증가시킬 예정이다. 특히 LG에너지솔루션은 현재 유럽 위주의 생산을 타파하고자, 미국-유럽-중국 주요 시장에 모두 설비를 투자하려고 한다. SK온은 국내 배터리 업체 중 가장 생산능력을 확대하고자 한다. 현재 50GWh 수준의 생산능력을 2025년에는 200GWh까지 늘리려고 한다. 또한 연평균 가동율이 90%정도로 모든 상위 업체 중 가장 뛰어난 모습을 보여주고 있다. 삼성SDI또한 지속적으로 설비투자를 늘려 25년에는 100GWh 이상으로 확보할 예정이다.

2030년이 된다면 CATL은 1125GWh LG에너지솔루션은 922GWh SK온은 508GWh로 예상되며, 각각 21% 17% 10%의 점유율이 예상된다. 상위 6개 기업은 65%의 점유율을 가질 것으로 보여 향후 10년간 기존 메이저 업체 중심은 지속될 것으로 보인다.

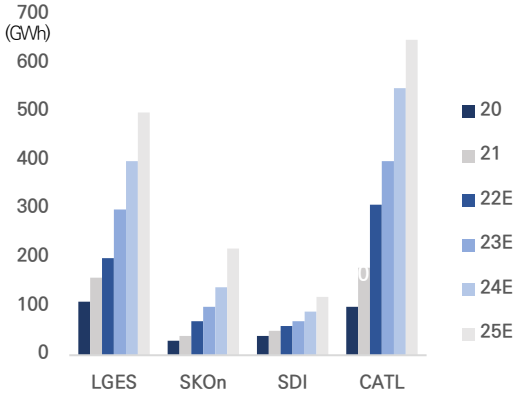
모든 업체들의 전체 배터리 생산능력은 21년 908GWh에서 25년 2489GWh, 30년에는 5281GWh로 가파르게 증가할 전망이다.

배터리 점유율



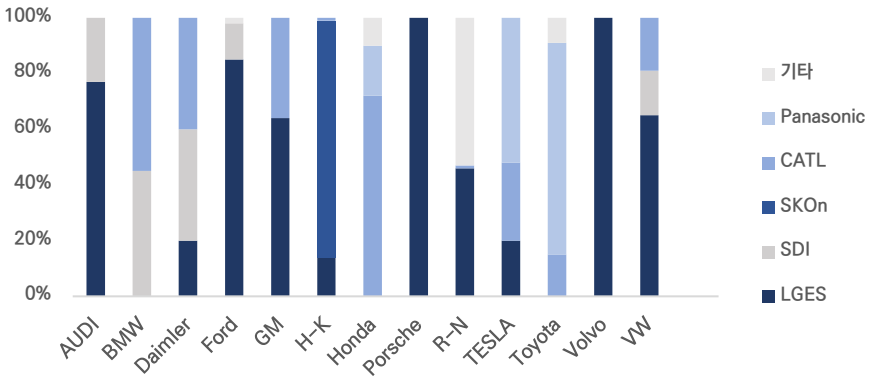
출처 : 키움증권, RFS Team 1

국내3사+CATL 생산능력 확대 계획



출처 : RFS Team 1

완성차 업체별 배터리 수주 현황



출처 : RFS Team 1

생산 계획을 늘려도~ 늘려도~ 부족한 배터리

계획보다 더욱 더 큰 CAPA증대가 필요!

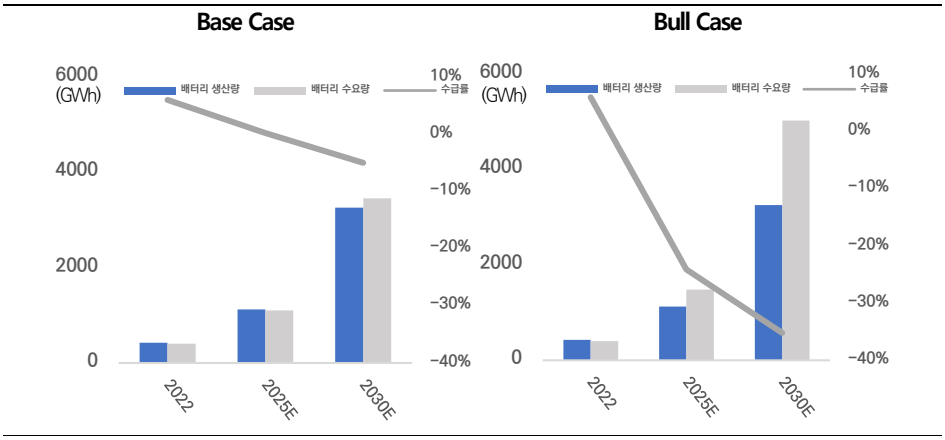
상위 기업들의 매우 공격적인 배터리 생산 설비 증대 계획은 미래에 배터리 과다 공급과, 상위 기업들의 출혈 경쟁에 대해 우려를 불러 일으킬 수 있다. 하지만, 이정도의 공급 계획도 예상 수요에 비하면 매우 부족하다. 완성차 업체들의 전기차 판매 계획을 추정하면, 25년 기준 테슬라 400만대, 폭스바겐 300만대 현대기아 135만대가 예상된다. 30년 기준으로 테슬라 700만대 폭스바겐 700만대 현대기아 400만대가 예상된다. 전체적으로 완성차 업체의 전기차 판매계획은 향후 10년간 연평균 27%~33% 증가할 예정이다. 25년에는 1863만대~2500만대 정도로 전 세계 침투율은 평균 25% 생산 예상되며 30년에는 4800만대~7000만대 정도로 평균 60% 정도로 예상된다.

각 차량당 순수 EV는 65~85KWh 정도, PHEV는 15KWh의 배터리를 탑재할 것이라고 가정한다. 그렇다면 2025년의 전 세계 완성차 업체의 배터리 수요는 1102GWh~1485GWh정도로 예상되며 2030년에는 3457GWh~5032GWh정도로 예상된다. 25년까지 연평균 40%~51% 정도로 성장하며, 25년에서 30년까지는 24%~35%의 성장률이 예상된다.

앞서 찾아본 예상 출하량이나, 배터리 생산능력과 비교하면, 턱없이 부족하다. 예상 출하량 자료와 비교하면 2025년의 예상 출하량은 1125GWh로, 예상 최저 수요량만을 감당할 수 있으며 2030년의 예상 출하량 3257GWh로 예상 최저 수요량도 감당하지 못하고 있다. 배터리 생산능력도 25년에는 60% 이상 가동률을, 30년에는 98%의 가동률을 달성해야만 예상 최고 수요량을 달성할 수 있다.

이를 통해 실제 계획보다도 더욱 추가 증설과 추가 수주가 이어지는 선순환 사이클로 연결될 것으로 보이며, 현재 배터리 제조회사들의 설비 투자 계획이 전혀 과장된 수치가 아님을 증명하고 있다.

예상 배터리 생산량과 수요량



출처 : 한국투자증권, SNE Research, RFS Team 1

배터리 업체들아~ 현지생산이 대세야!

현재까지, 중국 정부의 적극적 배터리 산업 지원, 자국 배터리 우대 정책, 강력한 내수시장 수요가 합쳐지며, 수많은 중국 로컬 배터리 업체들이 난립해 있는 상황이다. 중국 내 배터리 중 로컬 업체 비중은 90% 이상에, 현재 배터리 수요대비 200% 넘는 초과 공급 상태이다. 지속

적으로 전기 배터리 수요가 증가할 예정이지만, 과잉공급은 지속될 것으로 보인다.

이와 대조되어 유럽과 북미 시장은 공급이 절대적으로 부족한 상황이다. 유럽지역은 수요대비 현지 수급률은 65%, 북미지역은 50%에 불과하다. 이 수치도 지난 10년간 크게 증가한 수치이다.

중국=>중국

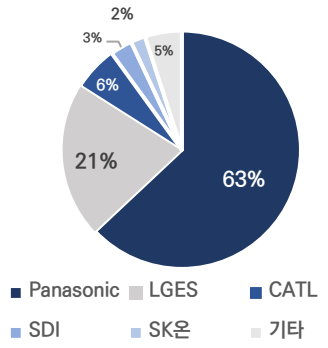
유럽=>한국

미국=>일본/한국

전기차 1대당 500KG이 넘어가는 배터리 무게, 물류비용 불확실한 글로벌 통상환경 등을 고려할 때 배터리는 역외 수입보다 역내에서 안정적으로 조달 받는 이점이 크다. 배터리 현지 생산을 통해 고객사 요구에 신속한 대응이 가능하다. 또한 미국과 중국과 같은 국가에서는 역외 생산 배터리의 관세 및 보조금 미지급 등 불이익을 주고 있다. 따라서 장기적으로 업체들은 배터리는 현지 수급의 패러다임으로 변화하여, 각 국에서의 설비 투자를 늘릴 것으로 보인다.

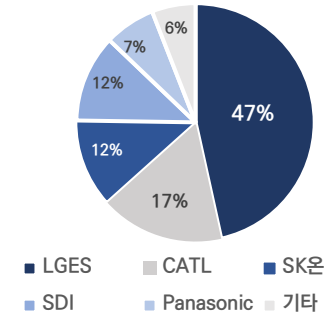
특히 국내 3사는 중국 및 일본 업체들에 비해 이미 대다수의 지역 별 생산 설비를 두고 있다. 또한 여러 완성차 업체들과 끈끈한 유대관계를 구축 중에 있다. 중국 업체들은 미국 현지 진출이 어렵고, 일본 업체들은 현재 파나소닉(테슬라와 JV)을 제외하고는 모두 자국 완성차 업체와 협력하여, 유럽 및 미국 생산에 소극적이다. 현지 생산으로의 패러다임 변화에 국내 3사는 공격적인 현지 투자에 타 사에 비해 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보인다.

미국 EV 배터리 업체 점유율



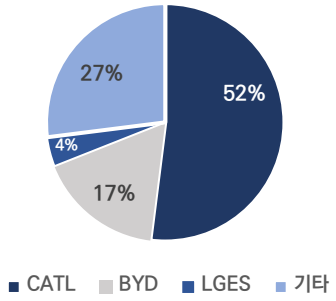
출처 : SNE Research, RFS Team 1

유럽 EV 배터리 업체 점유율



출처 : SNE Research, RFS Team 1

중국 EV 배터리 업체 점유율



출처 : SNE Research, RFS Team 1

배터리 너만 만드냐? 나도 같이 만들 꺼야!

차량+배터리

같이 만들자!

글로벌 완성차 업체들은 상위 배터리 업체들에게 각각 대부분의 배터리를 수주하고 있다. 특히 모델별로 배터리가 상이하기 때문에, 한번 배터리 공급사로 선정된다면 모델의 생산이 종료될 때까지 장기간 공급사의 지위를 유지하게 된다. 각 배터리 공급사들은 다각화된 고객 포트폴리오를 보유하고 있어 매출의 선택폭이 넓으며, 아직까지 공급사들이 협상에서의 주도권이 있는 것으로 판단된다. 또한 장기계약이지만 가격 및 물량은 약정하지 않은 공급 계약을 체결하고 있어 완성차 업체들은 지속적으로 협상을 통하여 발주를 하고 있는 것으로 보인다.

따라서 완성차 업체들은 협상력과 원가 절감, 안정적인 배터리 공급을 위해서 자체적으로 배터리 생산을 하려는 움직임을 보이고 있다.

완성차 업체 중 테슬라는 배터리 내재화에 가장 적극적인 행보를 보이고 있다. 20년 9월 테슬라는 2022년까지 연간 100GWh 2030년까지 3TWh 규모의 생산 설비를 직접 갖춘다는 목표를 밝혔다. 또한 폭스바겐은 M&A를 통해 내재화를 시도하고 있다. 스웨덴 Northvolt와 중국 궈쉬안 등 배터리 업체에 대해 지분을 직접 인수하면서 배터리 생산 기술을 확보하고 있다. 폭스바겐은 오는 2030년까지 총 230GWh의 생산능력을 갖추겠다는 계획이다.

두 업체를 제외하고 대부분의 완성차 업체들은 자체 생산보다는 배터리 업체와 합작 투자를 통해 배터리 양산에 나서고 있다. 특히 미국의 완성차 업체들이 적극적으로 나서고 있다. GM은 LG에너지솔루션과 합작법인 얼티엄 셀즈를 설립하였다. 현제 얼티엄 셀즈는 지속적으로 신규 공장 착공 시도하며, 생산능력을 연 120GWh까지 확보하려고 노력하고 있다. 포드는 SK온과 합작법인 블루오벌SK를 설립하고 2025년까지 129GWh의 생산능력을 가진 공장을 건설할 예정이다. 현대차는 LG에너지솔루션과 인도네시아 합작공장을 세워 연 10GWH 규모의 생산능력을 갖추고 있다. 스텔란티스 또한 LG에너지솔루션과 삼성SDI와 합작 프로젝트를 진행한다. 주요 완성차 업체 중 BMW만이 아직까지 내재화 및 합작법인 설립 계획이 없고, 공급사들에게 의존하겠다고 밝혔다.

완성차 업체들은 배터리 시장에 신규로 진입하기에는 기술적 난이도와 대규모 설비투자에 큰 부담을 느끼고 있다. 또한 메이저 배터리 업체들의 특허 기술을 우회해 배터리를 생산하는 것은 장기간의 연구개발이 필요하다. 따라서, 단독으로 신규 진입 보다는 합작사 설립 및 확대가 가장 쉬운 대응 방법으로 채택되었다. 배터리 업체들 또한 Capex 부담 완화 및 안정적 판매처 확보 효과를 기대할 수 있어 적극적으로 합작사 설립에 대응하고 있다.

배터리-완성차 업체 합작 현황

배터리 제조사	협의중인 완성차 업체
CATL	SAIC, DongFeng, Geely, Faw
LGES	GM,H-K,R-N(협의중),Stellantis(협의중)
Panasonic	Tesla,Toyota
SDI	Rivian(협의중),Stellantis
SK 온	Ford
BYD	Toyota,Changan
NorthVolt	VW(경영참여),Volvo

출처 : RFS Team 1

배터리 기술력을 통해 내연기관차를 뛰어 넘자!

기술의 발전은

전기차의 경쟁력 향상

하지만 아직까지 전기차는 내연기관차에 비해 경쟁력이 떨어지는 것이 업계의 평가이다. 따라서 배터리 업계에서는 전기차가 내연기관차에 비해 우월한 경쟁력 갖추기 위해 기술 고도화를 위한 연구가 진행중이다.

- 에너지 밀도의 증가 : 1회 충전 시 주행거리는 전기차의 가장 중요한 요소이다. 배터리 제조사들은 양극재의 니켈 함량 증가, 음극재의 실리콘 첨가 등을 통해 개선을 꾀하고 있다. 내연기관 차량의 주행거리 성능은 적게는 386KM에서 많게는 1131KM까지 가능하다. 보통 660KM 정도 주행거리를 갖는 차종이 많다. 따라서 전기차 시장에서도 소비자들이 요구하는 주행거리 역시 그 수준에 부합하거나 전기차의 충전속도

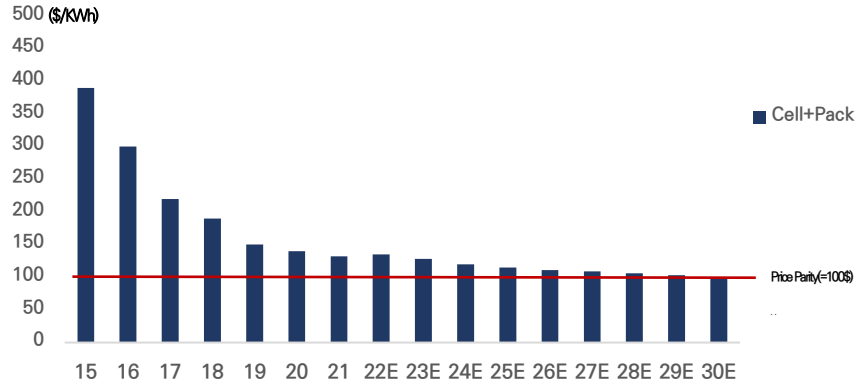
를 고려해 그보다 조금 더 긴 주행거리를 요구할 것이다. 현재 판매되고 있는 전기차의 주행거리 중앙값은 414KM이다. 향후 배터리 업체들은 내연기관만큼의 주행거리를 늘리는 것에 노력할 것으로 보인다.

- 수명 연장 : 현재 전기차의 100% 방전-충전 시 수명은 약 1000회 수준이다. 배터리 제조사들은 안정적인 양극재와 신규 전해질을 도입하여 수명을 제고하고자 노력하고 있다.

- 충전 속도 : 급속 충전을 위해서, 고전압·고전류 구동이 가능한 배터리가 필요하다. 아직까지 100KW 급 충전기의 경우 평균 출력은 60% 안팎에서 형성되는데, 배터리의 사양의 한계나 배터리의 안정성에 대한 위험 때문에 급격한 빠른 충전은 어렵다. 최근 800V및 350W 급속충전을 지원하는 배터리가 늘어나고 있다. 급속충전으로 충전시간 10분의 한계를 뚫을 수 있을 것으로 기대된다.

- 가격경쟁력 : 전기차가 내연기관차를 대체하기 위해서 가장 필요한 요소이다, 전기차 가격은 동급 내연기관차 대비 30% 이상 비싸다. 대부분 주요 국가에 전기차 보조금이 있고, 전기차의 신기술을 소비자들이 높은 가격을 용인해 주고 있기 때문에, 전기차의 수요가 증가하고 있다. 23년 중국을 시작으로 주요 국가들은 2025년까지 전기차의 보조금이 사라질 예정이다. 기술 혁신을 통해 배터리 팩 가격이 $100/KWh로 하락할 경우 내연기관차와 가격 경쟁력이 확보되는 Price Parity가 가능할 것으로 전망하고 있다.

배터리 가격 전망



출처 : RFS Team 1

II .2차전지의 소재

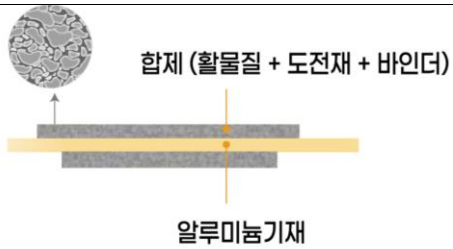
1) 이차전지의 동맥! 양극재

양극재, 너의 모양은.

양극재, 음극재, 전해질, 그리고 분리막을 흔히 리튬이온전지의 4대 소재라고 부른다. 이 4대 소재는 2차전지의 에너지용량, 출력, 안정성 등 배터리의 성능에 직접적인 영향을 미치는 요소이다. 그 중에서도 양극재는 2차전지 원가의 약 30~40%를 차지할 만큼 중요한 소재이다.

양극은 아래 그림처럼 틀을 잡아주고 전자를 집전해주는 알루미늄박에 양극재(양극활물질), 도전재, 바인더가 섞인 합제를 코팅한 형태이다. 양극활물질은 리튬산화물로 구성되며 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하지만 전도성이 낮다. 때문에 소량의 도전재를 첨가하여 리튬산화물의 전도성을 높이고, 풀의 역할을 하는 바인더를 첨가하여 알루미늄박에 접착시킨다.

양극의 구성



출처 : RFS Team 1

복잡해도 너무 복잡한 양극재, 그래서 뭐가 제일 좋은데?

위에서 언급한 것처럼 양극활물질이 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하는데, 이는 활물질에 따라 저장되는 전자의 수가 달라지기 때문이다. 리튬, 산소 그리고 다른 물질이 결합되어 무수한 활물질이 탄생할 수 있지만, 현재 배터리로서 적합한 성능을 내는 양극활물질은 LCO, NCM, NCA, LMO, LFP 등 5가지이다.

양극재의 종류

구분	LCO	NCM	NCA	LMO	LFP
분자식	LiCoO2	Li[Ni,Co,Mn]O2	Li[Ni,Co,Al]O2	LiMn2O4	LiFePO4
에너지 용량	145 mAh/g	140~220 mAh/g	180~220 mAh/g	100 mAh/g	150 mAh/g
안정성	높음	다소 높음	낮음	높음	매우 높음
수명	높음	중간	높음	낮음	높음
난이도	쉬움	다소 어려움	어려움	다소 어려움	어려움
용도	소형	소형, 중대형	소형, 중대형	중대형	중대형

출처: RFS Team 1, 하이투자증권

양극재를 구성하는 성분 중 니켈(Ni)이 많이 함유될수록 배터리의 용량이 커지고, 망간(Mn)과 코발트(Co)가 많이 함유될수록 안정성이 높아지며 알루미늄(Al)이 많이 포함될수록 안정성이 높아지고 출력도 커진다. 다만, 니켈은 열이 많고 화학적으로 불안정하여 니켈의 비중이 높아질수록 배터리의 안정성이 떨어지고, 코발트는 공급이 적어 가격이 높다는 등 trade-off 관계가 존재하므로 최적의 비율을 찾는 것이 중요하다.

우선 리튬 이온 배터리 양극재의 기본형인 LCO(리튬·코발트·옥사이드)는 상대적으로 안정성이 높은 대신 에너지 밀도가 낮다. 또한 배터리의 안정성을 높이는데 핵심적인 역할을 하는 코발트 가격의 영향으로 배터리의 단가가 높아 주로 휴대폰용 배터리에 사용된다.

NCA(니켈·코발트·알루미늄)은 LCO 내 코발트에 니켈과 알루미늄을 섞은 양극재로, 정확한 명칭은 LNCAO이다. NCM과 NCA처럼 리튬과 옥사이드 외에 세 가지 물질을 섞어서 만든 양극재를 삼원계 양극재라고 부른다.

전기차 상용화에 따라 날개를 펼칠~

삼원계 양극재

NCM(니켈·코발트·망간)은 중대형 이차전지에 가장 많이 쓰이는 양극재로, LCO 내 코발트에 니켈과 망간을 추가하여 재구성하였기 때문에 정확한 표현은 LNCMO이다. 최초의 NCM은 니켈·코발트·망간의 비율이 1:1:1 이었으나, 에너지 밀도를 향상시키면서 원가를 절감하기 위해 니켈의 비중을 극대화하고 코발트의 함량은 줄이는 방향으로 개발되고 있다. 이 때, 니켈·코발트·망간의 비율을 6:2:2로 구성한 NCM622처럼 니켈의 함량을 60% 이상으로 구현한 양극재를 '하이니켈(high-nickel)'이라고 부른다. 니켈의 비중을 높이면 에너지 밀도가 높아지는 대신 안정성이 떨어지므로 보다 높은 기술력을 요구한다.

LG화학은 2020년부터 니켈의 함량을 80~90%까지 확대하여 니켈 80%·코발트 10%·망간 10% 비율로 구성된 원통형 NCM811 배터리를 테슬라에 납품해왔다. 엘앤에프는 하이니켈 구현을 위해 니켈 비율을 90% 수준까지 높이고 코발트 비중을 5% 이하로 낮춘 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 사원계 배터리를 개발하여 세계 최초로 양산하였으며, 2021년 LG에너지솔루션을 통해 테슬라로 납품하는 공급 계약을 체결하였다. SK온은 2021년 에코프로비엠에게 'NCM구반반(니켈 90%·코발트 5%·망간 5%)' 배터리를 납품 받고 있으며 2022년 출시될 포드 전기 픽업트럭 'F-150 라이트닝'에 공급할 예정이다.

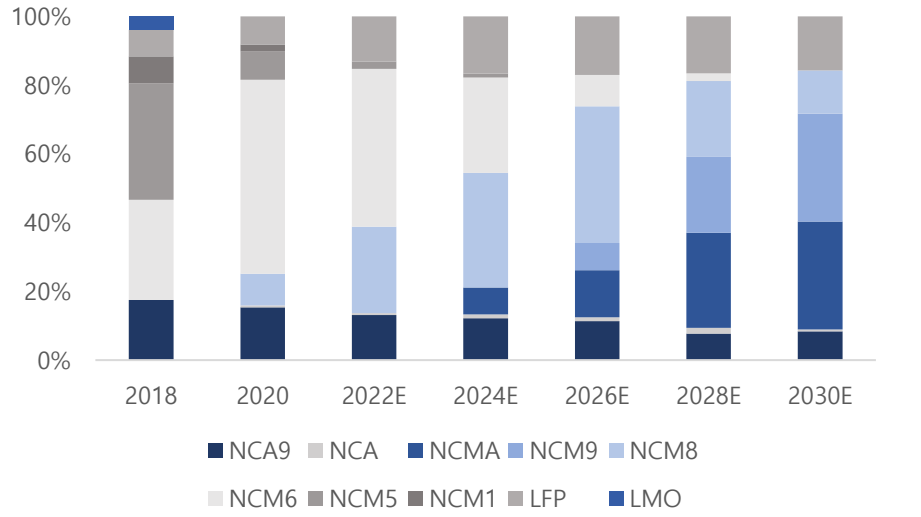
이와 같이 니켈 비중을 높이게 되면, 많은 양의 리튬이온이 음극으로 이동하여 구조가 불안정해져 안정성이 떨어지게 된다. 국내 배터리 3사 중 하나인 SK온은 배터리 내부 분리막을 쌓을 때 양극과 음극을 지그재그 모양인 'Z'자 형태로 감싸 완벽히 분리시켰으며, 삼성 SDI는 알루미늄 소재와 특수 코팅 기술을 더해 배터리 열화를 최소화하여 리튬의 높은 반응성을 제어하였고 LG에너지솔루션도 알루미늄을 추가하여 안정성을 높이는 등 각자의 기술로 이를 보완하였다.

값이 저렴하지만 한계가 명확한 LFP 배터리… 이렇게도 사용한다고?

LFP(리튬·인산철)는 LCO에서 코발트 대신 인산철이 함유되어 LFPO의 구성을 보이고 있다. 높은 안정성을 보이며 코발트와 니켈이 들어가지 않아 가격적 측면에서 삼원계 배터리 대비 20~30%가량 낮다는 장점이 있다. 다만, 에너지 밀도와 출력이 낮아 1회 충전 시 주행가능거리가 짧고, 배터리의 부피가 크고 무겁기 때문에 차세대 전기차용 배터리로는 부적합하다는 평가가 있었다. 하지만 최근에는 여러 전기차 업체들이 LFP 배터리를 주목하고 있다. 도심에서 배달에 사용하는 트럭 등 상업용 차량은 긴 주행거리가 필요하지 않기 때문에 상대적으로 저렴하고 안정성이 높은 배터리가 유리하기 때문이다.

또한, 세계 전기차 1위 업체인 테슬라는 스탠다드 레인지 모델에 사용하는 모든 배터리를 LFP 배터리로 변경할 것이라고 밝혔으며, 메르세데스 벤츠는 EQA, EQB 등 비교적 저렴한 모델 라인업에 2025년부터 LFP 배터리를 활용할 것이라고 밝히는 등 LFP 배터리의 사용처가 늘어날 것으로 전망된다.

2차전지 양극재 종류별 시장 점유율 전망



출처 : RFS Team 1, 삼성증권, BNEF

"하이니켈 : ...해치웠나?", "하이망간 : 응 아니야~"

하이니켈계의 끝판왕; 니켈의 비중을 98%까지

2021년 8월 국내 스타트업 '에스엠랩'은 전세계 최초로 니켈 함량을 98%까지 높인 'Ni98 NCMA' 양극재를 개발하였다. 이는 코발트의 비중을 1% 미만으로 줄이는 대신 알루미늄을 추가하여 가능하였는데, 니켈 함량이 90%인 배터리와 비교하였을 때 용량이 16% 정도 더 많고 주행거리도 100~200km가량 증가한다.

현재 상용되고 있는 삼원계 양극재들은 다결정 형태로, 제조 공정 진행 시 입자가 붕괴될 가능성이 높다. 입자가 붕괴되면 부도체층의 두께가 증가하여 리튬 이온에 대한 배터리 셀 내부 저항이 증가하여 배터리 수명이 감소하게 된다. 니켈 함량을 98%까지 높일 수 있던 것은 양극 소재를 단결정으로 전환함에 따른 것이다.

단결정 형태의 양극 소재는 압연 공정 진행 시 입자가 붕괴되지 않아 보다 에너지 밀도를 높일 수 있다. 또한 단결정과는 달리 1차 소성 공정 진행 후 잔류 리튬을 제거하기 위해 물로 씻고 말리는 수세과정을 거치지 않아도 되는데, 수세로 발생한 폐수 처리비용 등을 절감할 수 있어 원가경쟁력 측면에서도 우수하다.

하이니켈의 뒤를 이을 하이망간

최근 유럽이나 국내 여러 기업들은 망간의 비중을 대폭 증가시킨 '하이망간(high-manganese)' 양극재 개발에 힘쓰고 있다. 망간은 니켈보다 가격이 70% 정도 저렴하고, 매장량도 풍부하며 안정성이 높다. 다만, 다결정 형태를 가정하였을 때 리튬과 망간이 다량 포함될 경우 용량은 높일 수 있으나 전지 내 부반응이 심하게 발생하므로 단결정 형태일 때 망간 리치 형태의 배터리 개발이 가능해진다.

에스엠랩은 망간과 니켈만 3대 1의 비율로 섞은 LMR(과리튬망간 전이금속 산화물)양극재 개발에도 성공하였는데, 이는 LFP보다 에너지 밀도가 약 2배 이상 높다는 특징을 가지고 있다. 또한, 코발트가 들어가지 않기 때문에 가격적 측면에서도 매력적이다.

LMR은 LFP를 대체할 수 있는 소재로 여겨진다. 때문에 삼성SDI 등 국내 기업들도 LMR과 같은 하이 망간 연구에 몰두하고 있다.

2) 2차전지의 정맥! 음극재

Umm… 음극재!

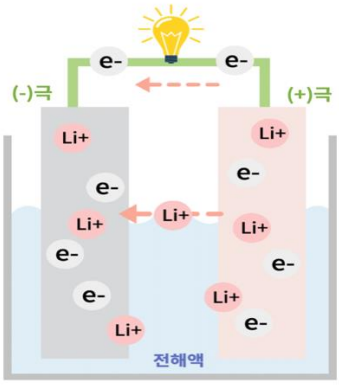
양극재 기술의 한계..

이제는 음극재로

음극은 양극에서 나온 리튬 이온을 저장했다가 방출하며 외부회로를 통해 전류를 발생시킨다. 배터리의 성능은 전압과 용량으로 결정된다. 양극과 음극의 전위차인 전압이 높으면 배터리 출력이 높아져 짧은 시간에 많은 힘을 낼 수 있다. 높은 양극 전압과 낮은 음극 전압을 이용해 전위차를 높일 수 있다. 전자의 양이 많을수록 에너지 밀도가 높아져 배터리 용량이 커진다. 작고 가벼운 활물질일수록 용량이 큰 배터리를 만들기 유리하다. 에너지 밀도 향상을 위한 양극재 기술이 한계에 다다르자 음극재 개발로 영역을 확대하고 있는 추세이다. 음극재는 소재 가격 비중의 10%를 차지하며, 주로 충전 속도와 수명을 결정한다.

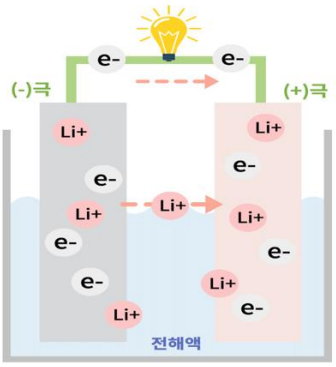
양극과 음극은 일종의 공간이다. 충전 상태일 때 리튬 이온은 음극에 가서 리튬 상태(원자 상태)로 있는다. 방전 상태(에너지 발생)일 때 리튬 이온과 전자는 분리가 된다. 분리된 전자는 전류가 되어 외부에 전력을 공급하고, 리튬 이온은 전지 안에서 전해질을 타고 분리막을 통과하여 양극재로 간다. 다시 충전 상태가 되면 리튬 이온이 전해질을 타고 분리막을 통과하여 음극재로 이동한다.

충전 상태



출처 : RFS Team 1

방전 상태



출처 : RFS Team 1

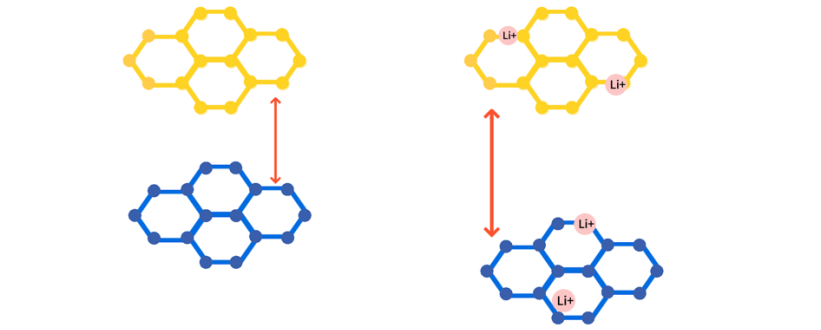
음극재의 구조 구석구석 살펴보자

배터리의 에너지 밀도를 높이는 것은 양극 소재의 특성이 결정적인 역할을 한다. 하지만 음극재의 구조적 안정성이 충분히 갖추어지지 않는다면 양극 소재의 용량과 전압 성능을 구현할 수 없다. 때문에 음극재의 개발을 통해 음극 구조를 안정적으로 구축하고, 배터리 수명을 늘려야 한다. 음극재는 구리 기재 위에 1) 활물질, 2) 도전재, 3) 바인더가 입혀진 구조이다. 1) 활물질은 충전 시 리튬 이온을 흡수하고, 방전 시 리튬 이온을 양극으로 방출한다. 2) 도전재는 양극과 음극 내 전자 이동을 촉진시키는 역할을 한다. 3) 바인더는 전지 내 이동하는 화학물질을 고정하기 때문에 활물질이 다른 길로 새는 것을 방지하고, 발화로 이어지는 것도 막을 수 있다.

팔딱팔딱 활물질! 진정시키는 것이 과제

음극 활물질은 구조적 안정성, 낮은 전자 화학 반응성, 리튬 이온을 많이 저장할 수 있는 조건, 저렴한 가격 등을 만족시켜야 한다. 이를 만족시키는 가장 대표적인 물질은 흑연(Graphite)이다. 흑연은 탄소가 결합되어 형성된 하나의 층이 여러 겹 쌓인 구조로, 매우 규칙적인 분자 구조를 가지고 있다. 양극에서 음극으로 이동해온 리튬 이온은 흑연층 사이사이에 저장된다. 리튬 이온이 저장되면 흑연이 팽창하여 부피가 증가하고, 이는 배터리 수명이 감소하는 원인이 된다. 또한 반복적으로 저장될 경우 구조 변형을 초래한다. 이에 배터리 제조사들은 단위 부피 당 에너지 밀도가 높고, 팽창되지 않는 소재 개발을 위해 노력하고 있다.

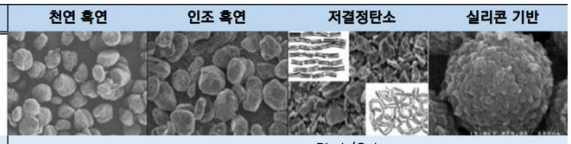
리튬 이온이 저장되어 팽창된 흑연



출처 : RFS Team 1

음극 활물질은 1) 천연 흑연, 2) 인조 흑연, 3) 저결정 탄소, 4) 금속계로 나뉜다. 1) 천연 흑연은 흑연 광산에서 약 5~15% 흑연이 함유된 채로 채굴한 천연 흑석광을 순도 99.5% 이상으로 화학 처리를 하는 공정을 거친다. 천연 흑연을 사용하면 원가와 용량에서 강점을 가질 수 있다. 2) 인조 흑연은 천연 광물이 아닌 코크스와 같은 탄소 전구체를 이용해 고온으로 가열하여 흑연을 생성한다. 인조 흑연은 천연 흑연보다 안정적인 조직이고, 수명이 2~3배 길다. 천연 흑연보다 비싸다는 단점이 있다. 최근에는 천연 흑연에서 인조 흑연으로 대체되고 있는 추세이다. 흑연음극재를 생산하는 국내 기업은 포스코케미칼이 유일하다. 3) 저결정성 탄소는 소프트카본과 하드카본으로 구성된다. 저결정성 탄소는 리튬 이온의 출입 속도가 빨라서 고속 방전에 유리하다. 그러나 결정 구조가 불안정하여 수명이 짧다. 4) 금속계에서는 흑연에 비해 에너지 밀도가 높은 실리콘(Si)이 대표적이다. 흑연은 탄소 6개당 리튬 이온 1개를 저장하는 반면, 실리콘은 원자 1개당 리튬 이온 4.4개를 저장할 수 있어 이론적으로 흑연 대비 10배의 용량을 가질 수 있다. 기존의 밀도 600Wh/L은 하이니켈 양극재가 구현했으나, 전기차 업체들의 요구 주행거리인 밀도 700Wh/L부터는 실리콘계 음극재가 필요하다. 그러나 실리콘은 팽창, 낮은 효율, 낮은 수명 등의 문제점을 안고 있다. 이를 극복하기 위해 최근에는 산화실리콘, 탄소 복합 실리콘, 순수실리콘 등에 대한 활발한 연구가 진행되고 있다. 2020년 기준 음극재 제품별 비중은 천연 흑연 19%, 인조 흑연 76.3%, 실리콘 음극재 1.2%를 기록했다. 최근 추세는 천연 흑연에서 인조 흑연으로 전환하고, 신소재로서 실리콘 적용에 주목하고 있다. 기존 소형 배터리에는 천연 흑연이 많이 쓰였지만, 전기차 등 대용량의 배터리가 요구되며 인조 흑연의 비중이 늘었다.

음극재 종류별 개요

	천연 흑연	인조 흑연	저결정탄소	실리콘 기반
구조 형상				
원료	천연 흑연	Pitch/Cokes	Pitch/Cokes, 열경화수저	SiOx, Si 탄소 복합계
용량(mAh/g)	350~370	270~360	200~300	800~1600
ICE	90~93%	92~95%	80~90%	73~87%
출력	하	중	상	중
수명	상	상	중	하
가격($/kg)	7~12	4~10	8~12	40~150
장점	고용량	고수명	고출력	고용량

출처 : 하이투자증권, RFS Team 1

주요 배터리 제조사의 음극재 개발 로드맵

업체명	개발 완료	개발 중
LG 에너지솔루션	흑연 + SiO	흑연 + pre-lithiated SiO
삼성 SDI	흑연 + SCN(Si 2.2%)	흑연 + SCN(Si 10%)
SK 이노베이션	흑연 + SiO	흑연 + SiO
CATL	흑연 + Si	흑연 + Si
BYD	탄소(90%) + Si(10%)	탄소(80%) + Si(20%)

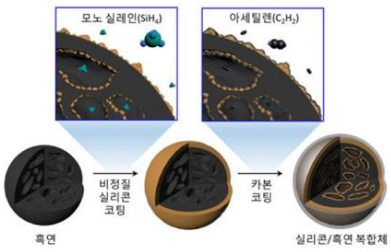
출처 : SNE 리서치, RFS Team 1

하이니켈 양극재 다음 대세는 실리콘 음극재

실리콘 음극재는 흑연 시장에 비해 규모는 작지만, 부가가치와 성장성이 높아 업계의 주목을 받고 있다. 전기차의 충전 속도를 개선하기 위해서 실리콘 음극재는 필수적으로 요구된다. 그러나 실리콘 음극재를 상용화하기 위해서는 해결해야 할 문제가 몇 가지 있다. 1) 실리콘은 충방전 시 300% 이상의 부피팽창이 발생하여, 구조적으로 깨져 나가는 문제가 발생한다. 2) SEI층의 과형성으로 인한 산화, 환원 반응 제한 문제이다. SEI층이란, 리튬 이온이 이동하면서 전해액 첨가제와 반응을 일으켜 생성된 얇은 고체막이다. SEI층은 리튬 이온만 이동할 수 있도록 하는 안정된 층인데, 충방전이 반복될 시 두꺼워져 리튬 이온의 이동을 방해한다. 이러한 문제 때문에 실리콘을 100% 사용할 수 없고, 흑연에 일부만 첨가되어 사용되고 있다. 현재 5% ~10% 이내에서 실리콘을 첨가하고 있다. 전 세계에 실리콘 음극재의 상용화에 성공한 기업은 중국의 BTR(50%), 일본의 신에츠(30%), 한국의 대주전자재료(10%)가 있다.

실리콘 음극재의 종류는 크게 실리콘 산화물(SiO), 탄소 복합 실리콘(Si/C), 순수 실리콘(Pure Si)으로 나눌 수 있다. 현재는 순수 실리콘(Pure Si)은 가능성이 낮고, 다른 두개의 개발에 힘쓰고 있다. 실리콘 산화물(SiO)의 경우 실리콘 산화물로 나노실리콘을 감싸는 방법으로, 충방전 수명이 길다는 장점이 있다. 대주전자재료의 실리콘 산화물을 이용한 음극재가 포르쉐의 타이칸에 이용된 사례가 세계 최초의 사례이다. 이 배터리에는 5%의 실리콘 산화물을 첨가하여 에너지 효율을 15~20% 증가시켰다. 5분의 충전으로 100km까지 주행이 가능해져 폭스바겐, GM, 테슬라에도 적용될 것이라 예상된다. 탄소 복합 실리콘(Si/C)는 구조가 안정적인 카본에 나노 실리콘을 넣어 코팅을 통해 실리콘의 부피 팽창을 억제하는 것이다. 이는 카본의 높은 전도도와 실리콘의 높은 용량이라는 두 장점을 합친 방법이다. 한솔케미칼은 삼성 SDI에게 기술이전을 받고, 탄소복합 실리콘을 2023년에 상용화할 것을 목표로 하고 있다.

탄소 복합 실리콘(Si/C)



출처 : UNIST, RFS Team 1

한국 실리콘 음극재 사업 관련 업체

기업	제품 형태	기술 주체	양산 시점
대주전자재료	SiOx	대주전자재료	'19 양산시작
한솔케미칼	실리콘카본 나노파우더	한솔케미칼	'23 계획
동진세미켐	실리콘카본 나노파우더	동진세미켐	'23 계획
SK	SCC55TM (실리콘카본)	Group 14(합작)	NA
SKC	Si-C (실리콘카본)	Nexeon(지분투자)	'23 계획

출처 : 삼성증권, RFS Team 1

주요 실리콘 음극활물질 supply chain



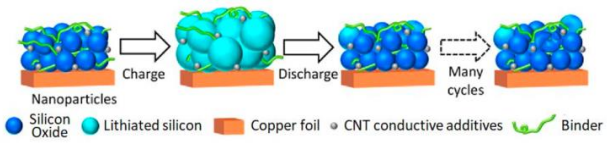
출처 : 하이투자증권, RFS Team 1

빼놓지 말고 도전재와 바인더도 챙겨가세요~

도전재 뿐 아니라 실리콘 음극재의 안정제 역할까지

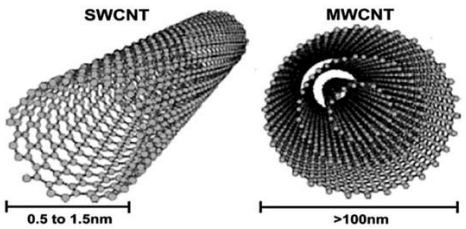
도전재는 양극과 음극 내 전자 이동을 촉진시키는 역할을 한다. 도전성이 좋으면 그 만큼 활물질을 추가로 투입할 수 있어 에너지 밀도가 향상된다. 최근에는 성능 향상을 위해 선형 도전재인 탄소나노튜브(CNT)와 그래핀 기반 탄소 소재에 주목하고 있다. 음극재용 탄소나노튜브(CNT) 도전재는 에너지 용량을 높이고, 배터리 효율과 성능을 향상시킨다. 뿐만 아니라 CNT 도전재는 팽창하는 실리콘을 잡아주는 역할도 하여 팽창 문제의 보완재로도 사용하기 때문에 주목받고 있다. 음극재용 CNT는 용해도가 낮은 수계용매에 균일하게 분산시켜야 하는 기술적 어려움 때문에 국내 기업 중 상용화에 성공한 기업은 나노 신소재가 유일하다. 포르쉐의 타이칸에 납품된 실리콘 음극재에 사용된 도전재 또한 CNT 도전재이다. 실리콘 음극재 시장이 본격적으로 개화될 경우 CNT 시장도 함께 성장할 수 밖에 없다. CNT는 시트의 갯수에 따라 single-walled CNT(SWCNT)와 multi-walled CNT(MWCNT)로 나뉜다. Single-walled CNT(SWCNT)는 그래핀 시트가 원통형으로 말린 탄소 소재이다. Multi-walled CNT(MWCNT)는 여러 겹의 그래핀 시트가 말려 있어 지름이 훨씬 넓다. SWCNT의 경우, MWCNT에 비해 전자이동도, 화학적 안정성 측면에서 모두 뛰어나다. 그러나 기술 장벽이 높아 꿈의 신소재라 불리고 있다.

실리콘의 팽창을 잡아주는 CNT 도전재



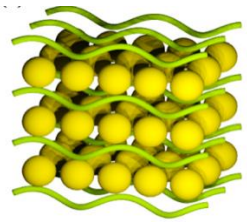
출처 : 하이투자증권, RFS Team 1

SWCNT와 MWCNT의 구조도



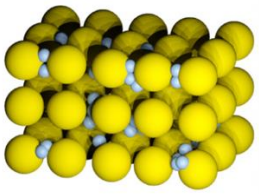
출처 : RFS Team 1

PVDF



출처 : RFS Team 1

SBR/CMC



출처 : RFS Team 1

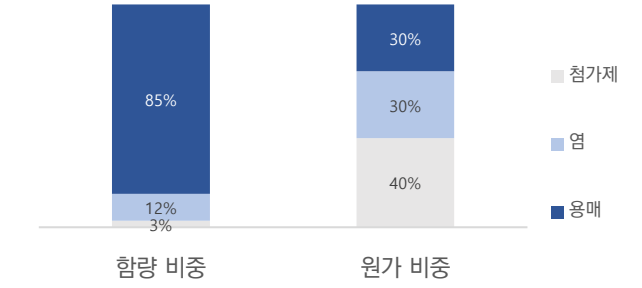
바인더는 도전재를 집전체에 정착시켜주는 접착제의 역할을 하며, 충방전이 반복될 때 활물질과 도전재 사이의 결합이 느슨해지는 것을 방지한다. 바인더의 종류에는 용제계 바인더와 수계 바인더가 있다. 양극에는 용제계 바인더인 PVDF를, 음극에는 주로 수계 바인더인 SBR/CMC을 사용한다. 최근 실리콘과 같은 고용량 음극재에는 다른 고분자 바인더가 필요하다. SiO_2/graphene 음극에는 PTFE를 바인더로 쓰고 있다. 이렇듯 각 물질마다 적합한 바인더가 따로 존재한다. 2차 전지 내의 바인더의 원가 비중은 1.8%밖에 되지 않기 때문에 주목 받지 못하고 있다. 그러나 실리콘 음극재 시장이 본격적으로 개화된다면, 부피 변화가 큰 실리콘 음극재를 해결하기 위한 바인더의 역할이 더욱 주목받을 것이다.

3) 다른 필수 요소들

라면에는 스프! 2차전지에는 전해액!

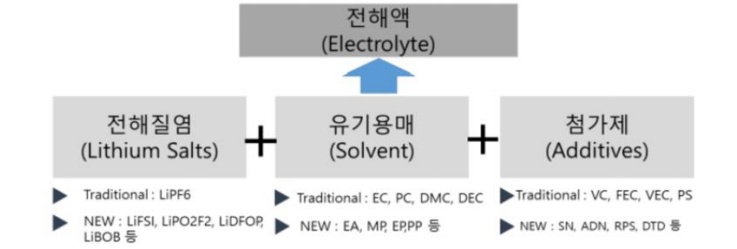
전해액은 양극과 음극 사이에서 리튬 이온이 이동할 수 있도록 하는 매개체이다. 전해액에 요구되는 기술적 특성은 다음과 같다. 1) 이온전도도를 높여 전지의 고속 충·방전 시 리튬이온의 이동 속도를 높여야 한다. 2) 전해질은 양극과의 산화반응, 음극과의 환원반응으로 전기 화학적인 안정성을 확보해야 한다. 3) 사용가능한 온도 범위를 넓혀 고온과 저온에서의 사용환경 확대해야 한다. 4) 사용되는 유기용매가 가연성이기 때문에, 불연성이 강조되며 독성 안전도 중요하다.

전해액의 함량 비중과 원가 비중



출처 : RFS Team 1

전해액의 구성



출처 : RFS Team 1

전해액은 염, 용매, 첨가제로 구성된다. 염은 수명과 저온 방전량에, 용매는 리튬이온 전도도에, 첨가제는 안정성, 수명, 성능 개선에 영향을 준다.

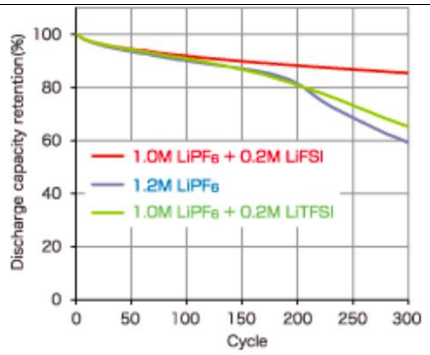
1) 염(전해질)은 리튬 이온이 이동할 수 있는 통로의 역할이며, 용매에 쉽게 용해되거나 해리(화합물이 이온으로 분리)될 수 있어야 한다. LiPF6(리튬·인산·불소)가 이온 전도도, 용해도, 화학적 안정성이 다른 염에 비해 우수해 현재 리튬 이온 전지 전해질의 95%를 차지하고 있다. 소형 IT용으로는 LiPF6가 대표적으로 쓰이지만, 전기차용에는 LiPF6 15%에 LiFSI(F 전해질), LiPO2F2(P 전해질), LiDFOP(D 전해질), LiBOB(B 전해질) 등이 5%가량 추가 혼합된다. LiFSI(F 전해질)은 배터리의 수명 향상, 저온 방전량 억제의 효과를 증폭시킨다. LiPF6만 사용하였을 경우에 비해 LiFSI를 추가혼합한 경우 배터리가 더 높은 수준으로 유지되었고, 저온 환경에서도 LiFSI를 추가한 배터리의 방전 억제율이 더 높았다. 후성은 LiPF6를 국내에서 유일하게 생산하고 있다. 천보는 세계 최초로 LiFSI 상용화 공장을 가동하였으며, 계속해서 LiPO2F2 , LiBOB, LiDFOP 공장 또한 증설해왔다. 기존에는 범용 LiPF6 전해질의 수요가 많았지만, 전기차 시장이 확대됨에 따라 F 전해질, P 전해질, D 전해질의 고출력을 통해 빠른 충전과 긴 수명을 확보할 것이다.

2) 용매는 염을 용해시켜 리튬이 원활하게 이동할 수 있도록 한다. 유기용매는 이온 화합물을 분리시킬 수 있도록 염에 대한 용해도가 커야 하며, 점도는 낮아야 한다. 보통은 염에 대한 용해도가 큰 환형구조(cyclic carbonate)를 기본 용매로 하여 양이온과 음이온을 분리시키고, 선형 구조(linear carbonate)를 보조용매로 혼합하여 점도를 낮춘다. 또한 화학 반응성이 낮아야 하며 리튬이 수분을 만나면 급격한 반응을 일으키기 때문에 물과 반응하지 않는 용매를 사용한다.

3) 첨가제는 함량 비중이 3%임에도 불구하고 40%의 원가 비중을 차지하여 전해액에서 가장 주목해야 할 부분이다. 첨가제는 특정한 목적을 위해 소량으로 첨가되며 전해액의 성격을 결정한다. 양극이나 음극

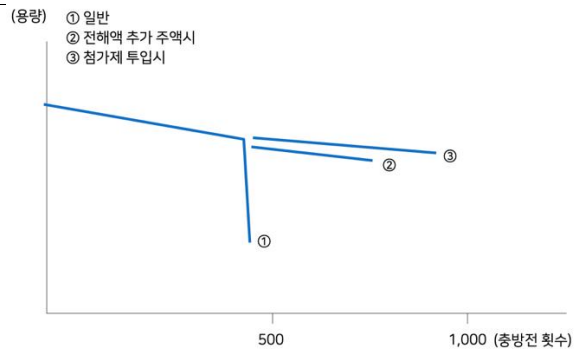
표면에 보호막을 형성하며, 배터리의 성능 악화를 방지하는 역할을 수행한다. 양극용 첨가제와 음극용 첨가제의 역할에는 차이가 있다. 양극용 첨가제의 경우, 양극의 구조를 안정시키거나 표면을 보호해 열화를 억제하면서 발열을 개선하고, 과충전을 방지하는 역할을 수행한다. 반면 음극용 첨가제는 용매보다 먼저 분해되어 음극에 튼튼한 막을 형성하고, 수명을 향상시키며 발열을 줄이거나 배터리 용량을 유지하는 역할을 한다. 천보와 덕산테코피아는 VC, FEC를 양산 예정에 있고, 동화기업은 PA800의 특허를 받았다.

LiPF6만 사용한 배터리와 LiFSI 혼합한 배터리 비교



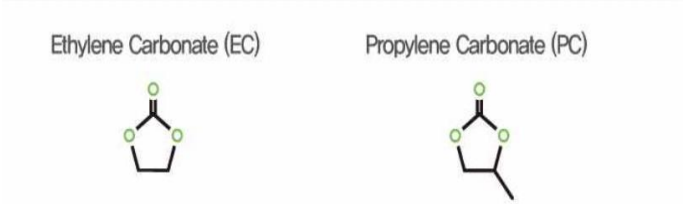
출처 : 하이투자증권, RFS Team 1

전해액 추가주액 및 첨가제 투입 효과



출처 : 메리츠 증권센터, RFS Team 1

Cyclical carbonate



출처 : CHERIC, RFS Team 1

Linear carbonate



출처 : CHERIC, RFS Team 1

2차전지의 소방관! 분리막

습식 분리막을 보완할

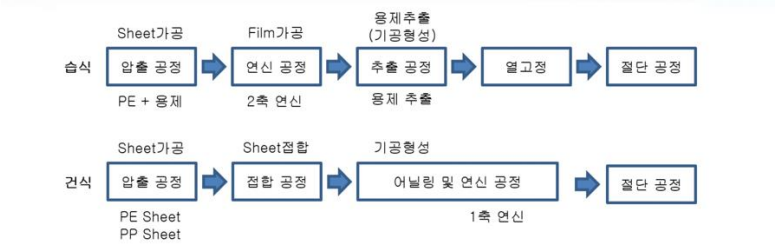
세라믹 코팅

분리막은 배터리 내부의 양극과 음극이 서로 접촉하지 않도록 분리해주는 막으로써, 배터리 생산원가의 15%를 차지한다. 분리막 표면에는 미세한 기공이 있어 리튬 이온을 이동시키고, 일정 수준 이상의 고온이 되면 기공을 자동으로 차단(shut-down)시켜 이온의 이동을 막는다. 분리막이 손상되면 양극과 음극이 만나 폭발하기 때문에 분리막의 역할은 중요하다. 분리막에 요구되는 기술은 1) 두께를 최소화하는 박막화, 2) 높은 이온 전도도를 위한 기공 균일성, 3) 안전성을 위한 기계적 고강도, 4) 분리막의 양면을 세라믹으로 코팅하는 기술 등이 있다.

현재 상용화된 이차전지 분리막은 제조방식에 따라 건식법과 습식법으로 분류되는데, 2020년 기준 건식 분리막이 33.8%, 습식 분리막이 66.2%를 차지하고 있다. 건식분리막은 폴리에틸렌(PE) 또는 폴리프로필렌(PP) 소재를 사용하여 만든 필름을 어닐링(Annealing) 및 연신 공정을 거친 분리막이다. 습식분리막은 플리머 소재와 용제를 섞어 고온에서 용해한 후 필름으로 만든 후 다시 용매를 이용해 용제를 제거하는 방식으로 제조한다. 건식 분리막은 습식 분리막에 비해 친환경적이고 가격이 저렴하지만, 횡방향에 대한 인

장강도와 찌름 강도가 이축 연신을 한 습식 분리막에 비해 떨어진다. 습식 분리막은 내열 특성에 취약하다는 단점이 있지만, 이는 세라믹 코팅 기술로 보완되고 있다. 습식 분리막의 단점을 보완하기 위해 1) 세라믹 입자 코팅과 2) 고분자(Aramid)코팅 등으로 난연성을 부여한다. LG 화학은 분리막 표면에 나노 세라믹 코팅을 통해 SRS(Safety Reinforced Separator) 분리막을 만들어 안전성을 확보하였다. SK 이노베이션은 자체 분리막 사업을 통해 세라믹 입자 코팅 기술인 CCS(Ceramic-coated Separator)를 적용한다. SSLM은 아라미드(Aramid)를 분리막에 코팅하여 내열 분리막을 추진 중이다.

습식 및 건식 분리막 제조 공정도



출처 : RFS Team 1

습식 및 건식 분리막의 특성 비교

항목	습식법	건식법
슬림화	용이	어려움
인장강도	종, 횡방향 우수	종 한방향만 우수 횡 방향은 취약
찌름강도	우수	취약
내연특성	취약	우수
가격	고가	저가
전자 조립성	우수	취약
이온전도도	취약	우수

출처 : RFS Team 1

동박과 알박, 핵심만 알아보자.

집전체는 10㎛내외 두께의 박막재(포일) 형태로, 전지 양·음극재 전기화학반응에서 생성되거나 필요한 전자가 원활하게 흐를 수 있는 통로 역할을 한다. 양극용 집전체는 보통 알루미늄(Al) 포일을 사용하며, 음극용 집전체는 구리(Cu) 포일을 사용한다. 알루미늄 포일(이하 알박)은 2차전지 소재원가 중 약 2%를 차지하며, 구리 포일(이하 동박)은 약 5%를 차지한다.

구리는 낮은 전위에서 안정상태가 되며, 알루미늄은 높은 전위에서 안정상태가 된다. 만일 음극에 알루미늄을 사용하면 음극의 작동 전위에서 리튬과 반응하여 합금을 생성하여 안정성을 유지하지 못하게 된다. 반면, 구리의 경우 음극의 작동 전위에서 산화환원반응에 참여하지 않기 때문에 안정적으로 사용할 수 있다. 이 때문에 알루미늄이 구리에 비해 가격이 저렴함에도 불구하고 양극에는 알루미늄을, 음극에는 구리를 사용하는 것이다.

집전체의 핵심 :

두께는 얇지만 표면은 균일하게, 폭은 넓게, 길이는 길게!

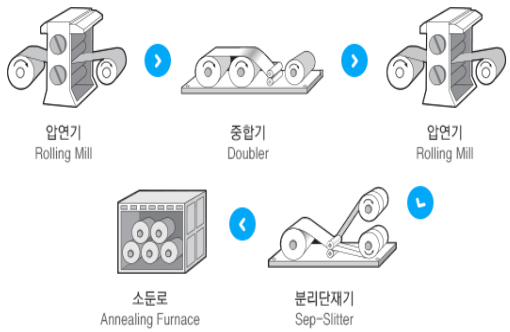
집전체의 기술적 과제는 얇고 균일하게, 넓게, 길게로 요약할 수 있다. 두께가 얇아질수록 알박과 동박이 배터리 내에서 차지하는 부피가 줄어들기 때문에 이를 활물질로 채워 넣는다면 에너지 용량 증가에 이점이 생기게 되고, 이는 곧 출력과 에너지 밀도 증가로 이어진다. 만일 표면이 균일하지 못하다면 쇼트가 발생할 가능성이 높고 전극 접착 품질이 저하되므로 표면 균일성도 강조된다. 폭이 넓을수록 한 번에 많은 전극을 생산할 수 있어 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있고, 길이가 길면 전극 롤을 교환하는 시간을 낭비하지 않고 한 타임에 오랜 시간 생산이 가능해 일 생산량이 증가하게 된다.

알박은 2차전지 소재원가 중 2% 미만의 비중을 차지하고, 구리에 비해 가격이 저렴하지만, 2차전지용 배터리별 스펙에 맞춤 생산하여야 하는 점 때문에 그동안 시장에서 외면당해왔다. 그러나 전기차 보급으로 인해 2차전지의 수요가 증가하며 필수 재료인 알박에 대한 관심도 증가하고 있다. 평균 10~20㎛ 정도의 두께로 사용되는 알박은 파우치형 셀을 기준으로 30장씩 필수적으로 탑재된다. 극박화로 인해 두께가 감

소하게 되면 배터리 소재에 알박 사용량이 32장 이상으로 증가하게 되므로 앞으로의 성장이 기대된다.

압연 공정을 사용하는 알박과 달리 동박은 전해 공정을 주로 사용하는데, 이는 더 얇은 동박을 생산하기 위함이다. 압연 공정은 말 그대로 커다란 철을 달궈 얇게 펴는 과정인데, 동박을 현재 요구하는 수준으로 얇게 만들기 위해서는 압연 공정을 수십 번 거쳐야 하므로 자연히 생산비용이 증가하게 된다. 반면, 전해 공정은 구리를 녹여서 얇게 뽑아내는 공정으로 압연 공정에 비해 훨씬 저렴하게 원하는 두께의 동박을 생산해낼 수 있다. 이렇게 뽑아낸 동박은 코팅 후 건조하는 추가 공정을 거친다. 폭이 넓고 길이가 긴 동박을 더욱 얇은 두께로 생산하기 위해서는 고도의 기술력이 필요하다.

알박 제조공정



출처 : RFS Team 1, 롯데알미늄

동박 제조공정



출처 : RFS Team 1, SK넥실리스, CHERIC

Ⅲ. 2차전지 Issue&Risk

1) 피 흘리면 안돼~ 리스크!

2차전지 소재 값 상승… 비싼 전기차 가격 경쟁력 떨어지나

전기차, 가격 올라가면

외면당할 텐데…

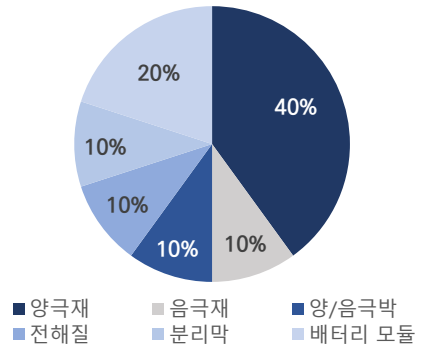
21년도 전기차 가격 대비 배터리 셀 가격은 23%, 원가 대비 30%로 추정된다. 배터리의 원가 중 70%는 재료비로, 양극재는 40% 음극재는 10% 전해액 10%를 차지하고 있다.

양극재를 구성하는 주요 메탈은 리튬, 코발트, 니켈이다. NCA와 NCM에 사용되는 니켈은 러시아-우크라이나의 전쟁으로 인해 그 값이 당분간 상승할 것으로 예측된다. 러시아는 전세계에 10%를 차지하는 양의 니켈을 공급하는 국가이지만, 현재 미국, 유럽 등 여러 국가들이 러시아를 재제함으로써 그 공급이 축소되고 있기 때문이다. 니켈가격이 10여년 만에 가장 높은 가격을 형성하고 있다. 또한 재고는 1년 만에 최저 수준으로 하락하였다. 또한 양극재에 사용되는 리튬 또한 지난해부터 77%증가하고 있으며, 올해도 지속적으로 상승하고 있다. 코발트 가격도 지난해 대비 116% 증가하였다. 소재 가격의 상승으로, 배터리 셀은 전기차 가격의 30% 원가 대비 40%까지 차지할 것으로 예상된다. 완성차 업체에게 현 상황이 더욱 부담인 것은 현재 배터리 공급 계약상 양극재 소재 인상가격은 제조사가 아닌 완성차 생산업체가 부담하게 된다.

특히 양극재 뿐만 아니라, 음극재 전해액의 원재료까지 크게 가격이 상승하고 있다. 음극재의 주요 재료인 흑연 가격은 지난해 대비 2배 올랐으며, 전해액의 핵심 소재 인산리튬 또한 4.5배 올랐다. 아직까지 각 업체가 기타 재료에 대해 가격 전가를 논의할 기간이 적어 배터리 업체에서 원가인상을 부담하고 있다. 배터리 업체 별로 에너지 밀도 개선을 통해 원가 개선을 시도하고 있어, 부담을 덜고 있다. 하지만, 원재료 가격이 감당하기 어려운 시점까지 가게 된다면, 배터리 업체들은 강한 교섭력을 통해 완성차 업체로 여러 금속의 가격 전가를 시도할 것이다. 장기적으로 완성차 업체들은 배터리 가격 부담이 크게 확대될 것이다. 전기차의 가격 인상은 시간 문제이다. 실제로 올해 3월 11일 테슬라는 원자재 값 인상을 원인으로 공식 웹사이트를 통해 모델 Y는 100만원 모델3롱체인지 200만원을 인상하였다. 전기차의 가격이 상승하면 내연기관 차량 대비 매력이 적어져, 소비자의 수요도 줄어들 것으로 보인다.

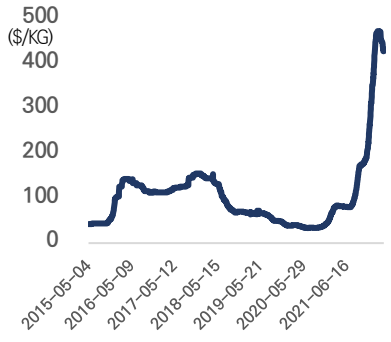
현재 소재 공급이 시급한 상황이나 채굴 허가권과 관련한 규제 및 투자의 부족으로 지연되는 상황에 놓여 있다. 리튬의 경우 세르비아의 리튬 광산 개발 사업이 환경오염을 반대하는 시위로 인해 올해 1월 정부 하에 개발 허가가 취소된 전적도 있다.

배터리 소재 비중



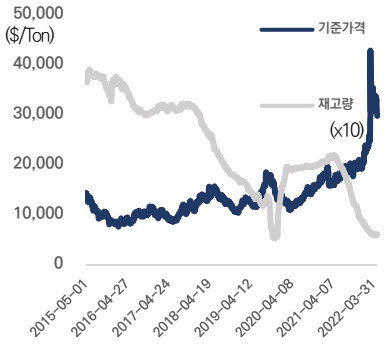
출처 : RFS Team 1

탄산리튬 가격



출처 : RFS Team 1

니켈 가격 및 재고량



출처 : RFS Team 1

중국의 업스트림 장악, "정제·가공 다 내꺼니까"

중국 의존 STOP!

더 이상은 위험해

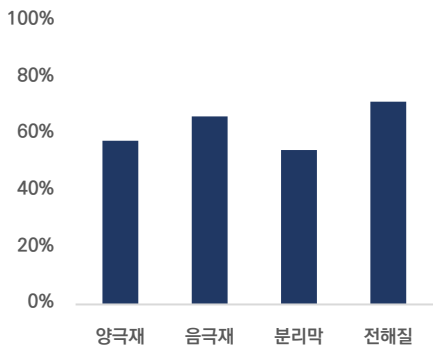
광물들이 전세계에 골고루 분포되어 있기 때문에 채굴하는 과정에서는 특정 국가가 산업 전체에 많은 영향력을 끼치지 않는다. 하지만 광물들이 채굴된 이후, 중국의 독점적 정제 및 가공의 단계를 거치게 되면서 높은 중국 의존도 상승으로 인한 리스크 발생 가능성이 커지고 있다.

호주에서 생산된 리튬의 약 89%는 정제 및 가공을 위해 중국으로 이동하게 되며, 전세계 시장의 70%를 차지하는 코발트도 콩고에서 생산되고 있으나 이와 같은 이유로 중국으로 옮겨간다. 음극재 소재인 흑연의 경우에도 아프리카 지역에서 채굴이 되더라도 중국에서 정제 가공단계를 거치기 때문에 주요 국가들은 아프리카가 아닌 중국으로부터 원료 수입을 한다. 마지막으로, 배터리에 사용되는 고순도의 니켈도 인도네시아에서 생산되지만, 중국 자본이 투자되어 있어 그 영향력 크기는 다른 원료들과 동일하다.

이처럼, 리튬과 코발트는 중국 내 매장되어 있지 않지만 가치사슬 후속 단계인 정제와 가공을 담당하면서 배터리 원료에 대한 지배력이 나날이 커지고 있다.

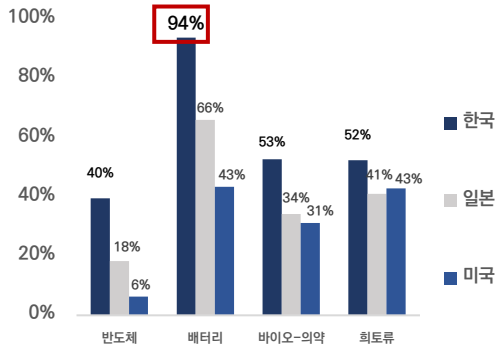
중국에 대한 과한 의존은 21년 요소수 대란의 제2막으로 거듭날 수 있다. 우리나라는 사용하는 요소 80%를 중국으로부터의 수입에 의지하며, 국내에서는 요소를 생산하는 업체가 단 한군데도 존재하지 않았다. 이와 같은 이유로 당시 중국의 수출제한은 국내 산업에 큰 차질을 주었으며, 디젤 차량에 필요한 요소수가 부족해짐으로써 발생하는 물류대란 논란이 빗발쳤었다. 중국의 의존도를 낮추어 배터리 원료가 요소수와 같은 환경에 놓이지 않도록 주의해야한다.

중국의 배터리 주요소재 점유율



출처 : RFS Team 1, SNE 리서치

리튬이온축전지 무역 의존도



출처 : RFS Team 1, 무역협회

중국의 리튬인산철 배터리(LFP) 급부상, 한국은 관심 없었는데…

LFP… 갑자기?

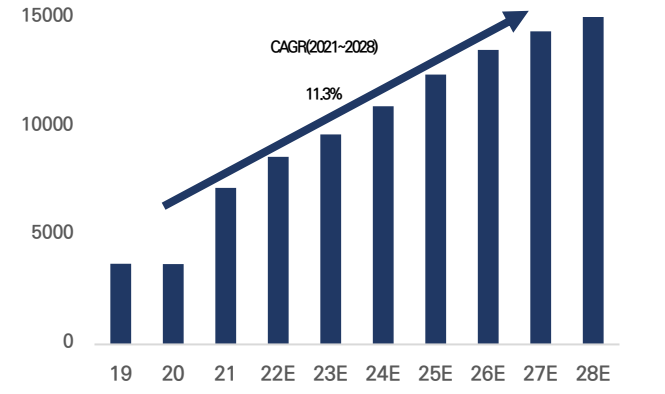
NCM(니켈코발트망간), NCA(니켈코발트알루미늄) 등 니켈을 사용하는 양극재가 아닌 인산과 철을 소재로 하는 인산철 배터리가 주목받고 있다. 기존 리튬이온 배터리는 크기와 두께를 작고 얇게 유지하되 고밀도 저장 및 고전압이 가능하다는 장점이 있으나, 과충전 및 충격으로 인한 폭발 위험성이 잠재되어 있다. 하지만, 인산철 배터리는 이러한 단점을 보완하며, 니켈 및 코발트를 사용하지 않아 가격도 다른 양극재에 비해 저렴하다.

22년, 니켈 등 원자재 값이 폭등하면서 LFP 배터리가 하이니켈 삼원계 배터리 자리를 넘보고 있는 중이다. 에너지 밀도가 높아 장기적인 주행을 할 수 있으며 고속충전이 가능케 하는 삼원계 배터리 산업에 열중이다. 하지만, 원자재 값이 상승하면서 LFP로의 판도가 뒤바뀌게 되었고, 국내 기업도 그 추세를 따라갈 것이라는 전망이 나오고 있다. 전 세계 전기차 기업들이 LFP에 관심을 쏟고 있는데, 그 중 테슬라는 2020년 10월 말 중국의 BYD로부터 LFP를 공급받을 것이라는 확실한 의사를 밝혔고, 뒤이어 폭스바겐·포드·애플도 탑재를 고려하고 있다.

21년 기준 세계 1위 배터리 제조사 CATL는 LFP 배터리 밀도(180~200Wh/kg), 니켈이 포함된 NCM(220~240Wh/kg), NCM(240~340Wh/kg)를 기록했다. CATL은 LFP에 망간을 추가해 230Wh까지는 개선이 가능하다 주장하지만 니켈 소재의 양극재에 비해 이는 대중화하기에는 어려운 수준을 가진다. LFP는 비록 NCM, NCA 와 같은 리튬 이온 전지들보다 에너지 용량이 적다는 한계를 가지고 있지만, LFP 배터리 채택을 고려하는 기업들은 소프트웨어를 통한 저전력 구현으로 주행거리를 늘리는 등 단점을 보완할 전망이다.

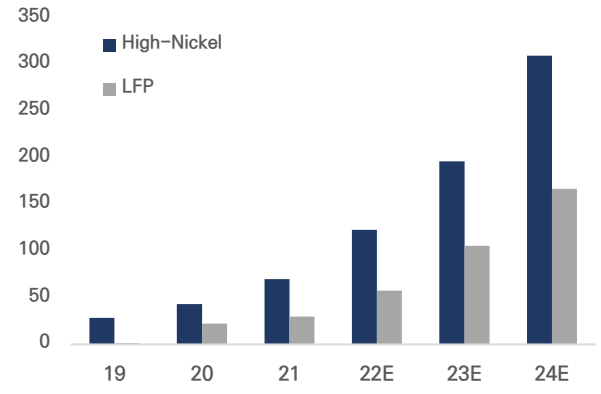
2020년 전까지만 하더라도 우리나라는 LFP 배터리에 큰 관심을 보이지 않아 사실상 이를 생산하는 기업도 없었다. 하지만 최근 원자재 값이 폭등하는 상황에 가격 경쟁력을 갖추기 위한 전기차 기업들은 LFP에 긍정적 반응을 보이고 있다. 21년 9월 2일 업계에서는 LG에너지 솔루션이 20년 말부터 LFP 배터리 생산을 본격화하고 있으며, 비슷한 시기에 SK온도 이를 고려하고 있다고 한다.

LFP배터리 시장 규모



출처 : RFS Team 1, SNE 리서치

TESLA 배터리 채용 규모



출처 : RFS Team 1, 무역협회

2) 딸꾹질 유발할 이슈

이젠 액체가 아닌 고체다! 전고체 배터리 시대 올까?

전해질, 고체만 되면 좋을텐데...

언제쯤?

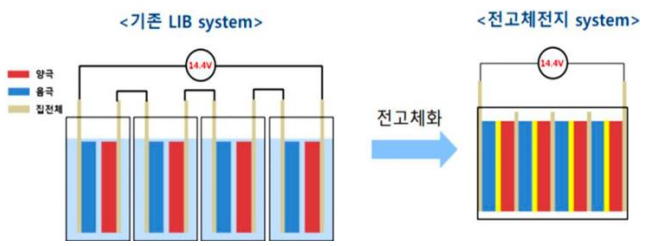
액체 상태의 전해질이 아닌 고체 상태의 배터리를 전고체(All-Solid-State) 배터리라 한다. 전고체 배터리는 구조적으로 안정적이기 때문에 액체 전해질과 분리막이 사라지고 고체 전해질이 이 자리를 차지한다. 1) 전고체는 부피 감소를 통해 에너지 밀도를 높일 수 있다. 액체 전해질과 분리막이 사라진 만큼 생겨난 부피만큼 에너지 밀도는 증가한다. 이는 패키징 부문에서도 냉각화 등 부자재를 줄일 수 있기 때문에 자동차 업계의 선택을 독차지하게 될 것이라 예상된다. 2) 기존의 2차 전지에 비해 충전 속도가 빠르다. 액체 전해질과 분리막이 사라지고 고체 전해질만 통과하다 보니 충전 속도가 빠르다.

전고체의 전해질로 사용되는 재료는 산화물 계열, 고분자 계열, 황화물 계열로 나뉜다. 황화물 계열이 상대적으로 높은 이온전도도와 안정성을 보여 가장 활발히 연구되고 있다.

에너지 밀도가 높아 상온에서의 고속 충전이 가능치 못하다는 전고체 배터리의 난제를 LG에너지 솔루션이 풀었다고 밝혔다. 지난해 9월 24일, LG에너지솔루션은 미국의 샌디에이고 대학과 공동으로 60도에서만 충전이 가능했던 전고체 배터리의 기술적 한계를 전고체 배터리의 음극에서 도전재 및 바인더를 제거하고, 마이크로-실리콘음극재를 사용함으로써 뛰어넘었다. 결국, 상온에서도 고속 충전이 가능한 긴 수명 배터리 기술을 개발했다고 밝혔다. 상용화를 위해 후속연구가 필요하다는 지적이 있으나, 전고체 배터리의 일부 문제를 해결함으로써 차세대 배터리에 한 단계 더 나아간 것으로 보인다.

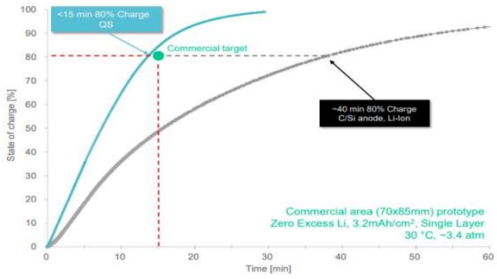
일본 후지경제연구소에 따르면 세계 전고체 전지시장이 35년에는 2조 7877억엔을 달성할 것으로 전망했다. 올해 3월 14일 국내 삼성SDI는 전고체 배터리의 시범생산라인을 착공하고 2027년 배터리 양산을 목표로 기술력을 높이기 위해 노력하고 있다. 자동차 회사 토요타 또한 22년까지 전고체 배터리의 전기차를 출시하는 것을 목표로 하고 있다.

전고체 배터리의 부피 감소와 에너지 밀도 증가



출처 : 전자부품연구원, RFS Team 1

기존 2차 전지와 비교한 전고체 배터리의 충전 시간



출처 : CHERIC, RFS Team 1

테슬라의 배터리 내재화가 현실로 다가왔다…!

역시 테슬라는 테슬라다.

전기차용 배터리로는 각형, 파우치형, 원통형 세가지로 구분이 되며, 기업이 가지고 있는 보유 기술과 설계 철학에 따라 선정된다. 테슬라는 그 중 안정적인 생산공정 및 대량생산이 가능한 원통형 배터리를 채택하였다. 각 사의 발표와 언론 자료를 종합해보면, 완성차 기업 중 테슬라 만이 원통형 배터리를 적용하고 있음을 알 수 있다. 이러한 원통형 배터리의 최초적용은 08년 1월에 출시된 로드스터에 18650 원통형 배터리를 탑재하면서 가전에서만 쓰이던 원통형 배터리가 전기차 부품으로써 나아갈 가능성을 보여주었다. 테슬라는 18650 원통형배터리는 지름18mm, 높이 65mm의 스펙을 가지고 있었으나, 여기서 더 크기를 키운 21700 원통형 배터리를 '모델3(17년)'에 탑재시킴으로써 에너지 증가 및 원가경쟁력을 높여왔었다.

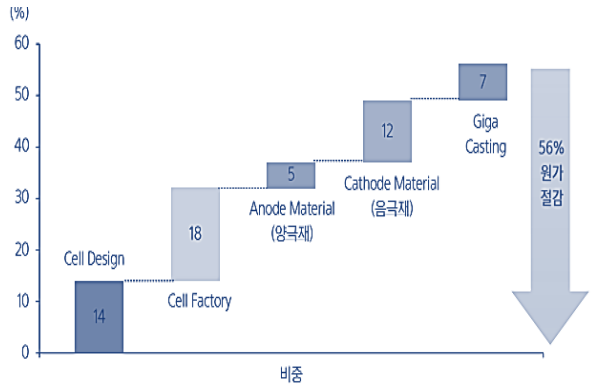
이윽고, 20년 9월 테슬라는 배터리 데이 행사에서 4680 배터리를 선보였다. 4680 배터리는 기존 21700원통형 배터리에서 더 커진 지름 46mm, 높이 80mm의 규격을 갖춘 중대형 원통형 배터리이다. 4680 배터리의 주 설계 특징으로, 1) 원래 리드탭이라는 부분이 배터리에 들어간다. 솔브레인홀딩스에 따르면, 리드탭이란 전지의 양극, 음극과 각각 전기적으로 연결된 양극탭, 음극탭으로 구성되어 있으며 2차 전지를 이용하는 대상과의 연결체 역할을 하는 제품이라고 한다. 하지만, 4680 배터리는 이 리드탭을 삭제한 '탭리스(Tapless)'라는 기술을 통해 양극과 음극을 바로 연결시켰다. 2) 니켈의 정확한 함량은 알 수 없으나, 하이니켈인 MCNA(니켈-코발트-망간-알루미늄) 양극재를 사용한다. 3) 음극재는 기존의 나노와이어가 아닌

테슬라 실리콘을 사용한다. 실리콘을 잘게 부숴서 코팅을 한 실리콘 음극제이다. 단전지를 크게 만들수록, 에너지당 공정횟수의 감소로 생산비용이 감소하지만 일정 부분을 넘기게 되면 불용공간이 커지게 된다. 테슬라는 이를 고려해 4680 배터리를 설계하였다. 테슬라는 4680 배터리를 사용함으로써 에너지 밀도 5배, 출력은 6배 그리고 주행거리가 10% 늘어날 것이라고 주장했다.

지난해 2분기 컨퍼런스 콜에서 테슬라는 카토 로드 시설(미국 캘리포니아 프리몬트 공장 인근)에서 4680 배터리 테스트를 진행하고 있으며, 배터리의 성능· 수명 입증 및 대량 양산을 위한 제조 공정 개선 작업을 진행하고 있다는 입장과 함께 이후 텍사스와 베를린 기가 팩토리에서 대량 양산에 돌입할 것이라 밝혔다. 그 해 10월 기가 베를린 행사에서 테슬라 CEO 일론 머스크는 4680 배터리를 탑재한 모델Y는 22년 말이면 주당 5천 대의 생산체제 구축이 가능해질 것이라 언급했다. 또한, 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 따르면, 모델 Y에 테슬라가 자체 제작한 배터리4080이 탑재되었으며 이르면 올해 1분기에 첫 차량이 인도될 것이라 설명했다. 그리고 최근 2월 19일 일론 머스크는 트위터를 통해 4680 배터리 100만개 생산을 알렸다.

4680 셀 등 일론 머스크는 전기차 대중화를 위해 40%라는 큰 비율을 차지하는 배터리 값을 낮추기 위해 노력해오고 있다. 10년간 배터리 가격 추이를 살펴보면, 급격하게 감소하다가 최근 들어 완만해지기 시작했다. 이를 통해 더이상의 원료가격을 낮추기 힘든 상황이라는 것을 짐작할 수 있는데, 테슬라가 이를 깨뜨리기 위해 프로세싱 혁신을 가져온 것으로 보인다. 시장조사업체인 블룸버그에너지는 전기차 대중화가 가능한 kWh당 70달러에 도달할 전망치를 30년까지로 전망했으나, 테슬라는 kWh당 60달러를 그 반인 25년까지 이루겠다는 목표를 제시했다.

테슬라의 원가 혁신 로드맵



출처 : RFS Team 1, 삼성증권

테슬라의 원통형배터리 사양

	18650	2170	4680
지름(mm)	18	21	46
높이(mm)	65	70	80
부피(mm3)	16,540	24,245	132,952
무게(g)	45	70	320
차량 대당 셀수 (개)	7,104	4,416	960
에너지밀도(Wh/kg)	240	260	300
에너지용량(mAh)	3,000	5,000	9,000
비용(USD/kWh)	185	170	75

출처 : RFS Team 1, 산업은행

CATL의 나트륨이온 배터리 단점 보완이 가능할까?

21년 7월 29일, CATL이 나트륨이온 배터리를 23년에 공식 출시한다고 언급한 바가 있다. 나트륨이온의 장점으로는 1)LFP배터리와 같이 저렴한 가격이며, 2)저온성능을 가지며 충전속도가 빠르다. 3) 전세계 매장량이 리튬의 1000배로 고갈 위험이 적은 풍부한 자원이다. 4) 리튬의 가격 30분의 1이기 때문에 니켈 및 리튬과 같이 상승세를 타고 있는 상황에 가격 면에서 큰 경쟁력을 가지고 있다. 전기차의 30~40%는 배터리가 차지하고 있기 때문에 기업입장에서는 원자재 값을 낮추는 것이 중요하다. 단점으로 현재 160Wh/kg으로 LFP배터리에 비해 다소 낮은 수준이다. 여기서 CATL이 에너지 밀도가 낮은 부분을 보완하기 위해

나트륨이온 배터리 셀과 LFP 배터리 셀을 하나의 배터리 팩으로 통합할 계획이라고 한다. 나트륨이온배터리의 단점을 CATL이 보완한 모습으로 23년 상용화를 가능케 한다면 LFP 배터리를 잇는 차세대 배터리로 거듭날 가능성이 클 것으로 전망된다.

전기 픽업트럭 등장으로 배터리 판매량도 급증하겠네!

드넓은 미국에선 세단보단 픽업트럭이 인기!

전기차 top pick도 이젠 픽업트럭으로!

미국인들의 픽업트럭 대한 사랑은 코로나 19로 인해 차량의 판매 및 생산이 감소하였던 시기에도 픽업트럭 판매순위가 1위~3위를 차지 할 정도로 크다. 비포장도로에서 화물을 싣고 나르는 일이 많고, 주로 자동차의 실용성을 추구한다는 점에서 미국에서 많은 수요가 발생한다. 16년에는 픽업트럭이 차지하는 비중이 15%이었으나 꾸준한 증가추세를 보이며 20년에는 5% 성장한 20% 수준에 달했다. 픽업트럭의 꾸준한 상승세와 비록 차종이 세단과 같이 다양하지 않지만, 차종 수 대비 높은 판매비중을 보이는 등 전기 픽업트럭의 출시는 앞으로 전기차 수요에 긍정적일 것으로 보인다. 차후 출시될 픽업트럭의 평균 배터리 탑재 용량은 150kWh로 현재 판매 중인 전기차에 비해 2~3배 높은 용량이다. 이는 배터리 시장에 큰 에너지를 불어넣어줄 것으로 예측된다.

Ford	포드의 최초 전기 픽업트럭 모델인 F-150 라이트닝의 약 515km라는 공식 최대주행거리가 결정되었으며, 올해 봄, 미국 시장 내로 인도가 시작될 예정이라고 한다. F-150라이트닝은 포드에서 가장 선호도 높은 픽업트럭 F-150을 기반으로 만들었으며, 차량의 배터리는 기본형과 연장형이 있으며 모두 사륜구동 방식이다. 또한, 최고출력 571마력 및 최대토크 107.1kg.m의 성능을 가지고 있으며, 배터리에 듀얼 온보드 방식 충전 시스템을 적용해 가정에서도 고속충전이 가능하다. 개발 당시 EPA 기준으로 230마일~300마일을 목표로 하였으나, 이후 기본형 배터리는 230마일, 연장형 배터리는 320마일을 달성함으로써 EPA 최종승인 결과에서 목표를 달성했을 뿐만 아니라, 일부는 더 높은 기록을 선보였다. 추가로 21년 기준, 국내 기업 SK온이 미국 조지아주에 배터리 셀 생산 공장을 건설 중이다. 제2공장은 F-150라이트닝에 탑재될 배터리를 23년부터 생산할 예정이다.
GM	GMC는 EV허머를 공개하였으며, 이는 차세대 전기차 플랫폼, 얼티엄 배터리, GM의 운전자 보조시스템을 탑재하였으며, 1회 완충 시 400~480km를 주행할 수 있다.
Tesla	19년에 사이버트럭을 처음 공개했으며, 21년 5월에 대중에게 모습을 보여주었다. 차량의 차체의 소재는 우주탐사기업 스페이스x의 차세대 재사용 로켓의 외장재로 강도가 매우 높아 트럭 디자인이 독특하게 만들어진 데에 큰 몫을 하였다. 전기 구동계는 듀얼모터(최대주행거리 483km)와 트리플모터(최대주행거리 805km이상) 등이 있으며, 후자의 경우 800마력에 달하는 최대출력을 선보일 것이라고 테슬라가 주장했다. 테슬라 CEO 일론머스크는 텍사스 공장 아 개장식에서 2023년부터 사이버 트럭을 발매할 것이라고 밝혔다.
Revaian	아마존의 투자로 주목받고 있는 스타트업 기업이며, LA오토쇼(18년)에서 자사 전기 픽업트럭인 R1T를 보여주었다. 삼성SDI의 배터리 셀이 탑재되며 스케이트보드 형태의 플랫폼 기반으로 제작되어 배터리 팩 및 드라이브 유닛을 효율적으로 배치했다. 독특한 점으로 $5,000을 지불하면 적재함과 캐빈 상이의 공간에 터널 셔틀을 만들어 캠핑을 즐길 수 있도록 싱크대, 인덕션, 스토브, 물탱크 등의 옵션을 차에 설치한다. 당사 차량의 가격은 6만 7500 달러부터 시작되고, 최대출력 약 600마력을 지니며, 105kWh/135kWh/180kWh 등 3가지 배터리 옵션이 있다.

Ⅳ. 2차전지 정부지원 정책

1) 국내 2차전지 지원정책

2차전지, 반도체와 함께 중추적인 산업으로!

현재는 이차전지 산업의 급격한 성장기로, 미국 ·유럽 ·중국 ·일본 등 주요국들이 제조기반 구축, 배터리 기술 및 공급망 확보를 위해 사활을 거는 만큼 국내 정부정책 지원과 방향 그리고 해외 정책 동향을 살펴보는 것이 그 어느 때 보다 중요한 시기이다. 대한민국의 배터리 산업은 97년부터 민관 공동 기술개발 결과 현재의 위상을 차지하여 소형 배터리의 경우 10년째 1위를, 중대형 배터리도 경쟁국과 1~2위를 다투는 높은 수준이다. 산업통상부 장관 또한 "반도체가 우리 몸의 머리같은 존재라면, 배터리는 동력의 원천인 심장"이라고 표현하는 등 이차전지 산업을 반도체와 더불어 대한민국 산업의 중추역할로 만들기 위해 전방위적 지원을 아끼지 않겠다는 의지를 표했다.

K-배터리 발전 전략

정부는 '2030년 차세대 이차전지 1등국가 대한민국'이라는 비전을 담은 'K-배터리 발전 전략'을 발표했다. 이는 국내전지 3사와 소재·부품·장비 기업들에 2030년까지 40조원을 투자하고, R&D·세제·금융 등을 적극 지원한다는 것을 골자로 한다. 또 작년 2월에 지정된 소부장 특화단지를 중심으로 산업 생태계를 구축하고, 배터리 3사와 정부가 공동 출연하는 800억원의 혁신펀드, 국가전략기술 지정을 통한 세액공제, 개정 유턴법에 따른 인센티브 등 지원에 나섰고, 이외에도 설비 투자 시 해외사업장 청산·축소 요건을 면제해 유턴기업에 투자 인센티브 지원을 추진한다. 올해부터 정부가 지원금 등을 통해 확보한 전기차 폐배터리의 시장 방출을 시작하고 제품화까지의 전 과정의 산업 육성에 나서는 등, 사용 후 이차전지 시장의 확대 예상에 따른 이 분야의 수요를 창출할 방안도 마련했다.

이러한 대규모 지원 정책을 통해 정부가 궁극으로 추구하는 방향은 우리나라를 글로벌 이차전지 R&D 허브와 선도 제조기지, 핵심 소부장 공급기지로 구축이다.

앞으로 8년, 차세대 이차전지 기술 개발에 사활

차세대 2차 전지 기술확보를 위한 정책

현재 대부분의 2차전지 기술로 상용되는 리튬이온전지는 에너지밀도 측면에서 기술적 한계에 접근함에 따라 이를 극복할 수 있는 차세대 이차전지 기술 개발의 필요성이 갈수록 증가하고 있다. 이러한 기술에는 고체전해질, 리튬금속 등 혁신 소재 및 이를 사용하기 위한 제조공정 기술 개발이 필요하다. 전 세계적으로 차세대 전지 기술은 시제품 수준의 성능 검증 중이며, 공정성, 품질, 가격 등 제품화 기술 개발이 추가로 필요하여, 차세대 전지 시장 개화 시기는 2030년 이후로 예상된다. 이에 정부는 차세대 이차전지 기술력 확보를 위한 대규모 R&D를 추진할 계획인데, 2025년까지 리튬황전지, 2027년 전고체전지, 2028년 리튬금속전지 등 차세대 이차전지 상용화를 추진하고 이에 필요한 소부장 핵심 기술 제고를 한다는 계획을 수립했다. 이의 후속으로 23년부터 6년간 '고성능 차세대 이차전지 상용화 기술 개발사업' 추진을 3,000억 원 규모로 준비하고 있다.

이차전지 기술개발·실증 로드맵			
구분	20 년	25~28 년	30 년
전고체	300Wh/kg 급 파일롯셀	·400Wh/kg 급 상용화기술	·차량 실증
리튬황	·400Wh/k 급 파일롯셀 ·무인기 실증	·소형·플렉서블 전지개발 ·무인기용 상용화기술	·비행체 적용
리튬금속	·음극소재 개발	·400Wh/kg 급 상용화기술	·차량 실증

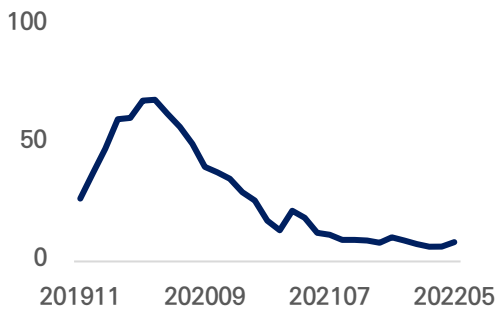
출처 : 산업통상자원부, RFS Team 1

2차전지 원재료 안정적 확보를 위한 정책

불안정한 원재료 공급, 앞으로의 정부 역할이 중요

배터리 생산 비용의 7~80%는 원자재 비용이다. 이번 우크라이나 침공 사태로 인한 가격 폭등에 국내 배터리 3사가 정부에 직접 지원 요청을 한 만큼 실제 정부 역량의 중요해졌다. 이에 따라 정부도 공공기관이 투자한 해외자산 매각을 재검토하였고, 리튬과 니켈을 채굴할 목적으로 전국 탐사 작업 진행을 계획하는 등 수급 위기 대응반을 꾸렸다. 단기적 대응뿐만 아니라 폐배터리로부터 니켈, 코발트 등의 핵심 원재료를 재활용 기술을 확보하기 위한 지원 등 정부의 장기적 계획이 요구된다. 현재 정부는 해외 원재료 확보와 국내 재활용 소재 생산능력을 강화를 위해 민간의 해외 소재광물 개발 프로젝트를 지원하고 자원보유국과의 협력 채널 강화 및 비축시스템 개선을 추진하는 한편, 이차전지 재활용을 통한 원재료 확보 기술을 구축한다는 목표다.

니켈 수급 안정화 지수(100 = 수급이 안정화된 상태)



출처: 한국자원정보서비스, RFS Team 1

리튬 수급 안정화 지수(100 = 수급이 안정화된 상태)



출처: 한국자원정보서비스, RFS Team 1

2) 미·중·일 이차전지 지원 정책과 전망

미국: 바이든의 'Buy America'를 통한 2차전지 구축

'Buy America', 배터리는 미국에서!

미국은 바이든 시대를 맞아 배터리 생산 비중이 중요한 이슈로 부상하면서 배터리의 현지 생산 필요성이 'Buy America' 정책을 통해 강화됐다. 미국에서 생산된 배터리를 미사용한 전기차에 세금 10%를 추가 부과하기로 하면서 2차전지 현지 생산은 미국산 전기차의 필수 조건이 됐다. 이에 미국 현지에 진출해 있는 배터리 업체들에게 최대 수혜가 예상되며 한국 업체들이 유리한 고지를 가질 전망이다. 중국은 충분한 투자여력에도 미•중분쟁의 여파로 현지 진출이 쉽지 않으며 일본 배터리 업체의 경우 파나소닉이 테슬라와의 합작 공장이 유일하고 투자에 소극적이다.

미국의 경우 지난 해 전기자동차 보급 확대를 위해 1,740억 달러에 달하는 대규모 투자계획을 발표한 바 있는데, 이 안에는 미국 전기자동차 제조사의 글로벌 경쟁 우위를 확보하기 위해 원료 소재부터 부품까지 경쟁력 있는 공급망이 미국 내에 구축되도록 지원하는 계획안이 포함돼 있다. 한국과 일본과 같은 생산 역량을 갖춘 동맹과 협력 국가 기업의 생산시설을 유치하려 정책적 역량을 집중할 것이나, 중장기적으로 미국 배터리 기업의 제조역량을 제고하기 위한 정책을 집중 추진할 것이다. 즉, 국외 글로벌 배터리 기업이 현재 우위를 점하는 한국의 자리를 언제나 대체할 수 있으며, 미국이 자체적 공급역량을 확보할 경우 더 강력한 경쟁자를 시장에 맞이한 셈이므로 몇 세대 앞선 기술력을 갖춰야 함을 알 수 있는 부분이다.

중국: 양적 성장을 넘어 질적 성장까지

중국, 질적 성장으로 1등 굳히기

중국 정부는 신에너지 자동차 소비 진작을 위해 보조금 지급, 구입세 면제 등 혜택을 연장했고, 이로 인한 신에너지 차량 수요 증가와 그에 따른 2차전지 또한 그 시장규모가 커질 것을 기대하고, 〈신에너지 차량 구입세 면제에 관한 정책 공지〉에 따라 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 구입한 신에너지차에 대해 구입세를 면제해주고 있다. 또한 '신에너지차 산업발전규획 2021~2035'에 따라 2035년까지 신에너지차 보급률을 20%까지 확대할 계획인 만큼, 신에너지차 수요증가 및 2차전지 시장 규모의 확대가 기대된다.

중국 정부는 2019년 6월 2차전지 산업발전을 위해 '자동차 축전지산업 규범조건'을 폐지했는데, 해당 규범조건을 근거로, 전기차 배터리 기업은 일정조건에 부합해야만 정부가 선정하는 전기차 배터리 제조사 목록명단(화이트리스트)에 포함되고 해당 기업 배터리를 사용한 전기차만 보조금 지급이 가능했다. 아울러 해당 리스트에는 외국계 업체를 배제하고 주요 중국 기업만 포함시켰으나 이번 조치로 해당 화이트리스트가 없어져 외국계 기업도 중국 2차전지 시장 진출이 가능해졌다.

더불어 중·저가 전략을 너머 고가 배터리 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 기존 자국 기업에 보조금을 지원하던 방식과 확연하게 결이 다른 지원 정책을 제시했다. 소위 '당근' 대신 '채찍'을 꺼낸 정책으로써, 중국 공업신식화부는 '리튬이온 배터리 업계 규범 조건'과 '리튬이온 배터리 업계 관리 방법'의 개정안을 발표하며, 중국 내 리튬이온 배터리 기업이 연간 매출액의 3% 이상을 R&D에 투자하고 생산능력의 50% 이상을 생산해야 한다는 내용이 담겼다.

중국의 경우 이렇게 저가의 양산형 공세에서 글로벌 점유율 우위를 굳히기 위한 품질 제고까지 도모와 더불어 신에너지차의 발전 가속화에 따른 배터리 수요의 확대로 전기차 배터리 시장은 더욱 탄력을 받고 성장할 것으로 보인다.

일본 : 전고체에 사활을!

한 발 늦은 일본, 전고체로 '게임 체인저' 노린다

일본정부는 2050년 탄소중립을 선언하며 그린성장관련 14대 중점분야를 '육성산업'으로 지목하고 이에 전기차 및 2차전지 기술개발이 포함시켜 예산, 세제, 금융, 규제개혁·표준화, 국제협력 등 단계별 맞춤형 정부 지원을 하겠다고 발표했다.

리튬이온 배터리 시장에서 한국과 중국에 다소 뒤쳐진 일본은 '게임 체인저'로 불리는 전고체 배터리 개발과 양산에 사활을 걸고 있다. 일본의 경제산업성은 일본은 탈탄소에너지 산업을 지원하는 기금 19조 2160억원을 마련하여 우선 전고체 배터리 기술에 이 돈을 쓰겠다고 밝혔다. 이 중 전고체 '업체에 약 1조 2천억원을 투입할 방침이며, 이 가운데 고성능 배터리와 원재료 개발, 배터리 재활용 기술 개발에 1,205억엔, 신형 전기 모터 개발에 305억엔을 들인다.

원재료 공급 문제에 있어서도, 일본의 경우 2011년 동일본 대지진과 2013년 전후로 희토류 공급망 충격을 경험하면서 글로벌 공급망에 대한 대대적인 점검 및 경제 안보에 대한 대책을 꾸준히 마련하고 있는 상황이다.

| 2차전지/2차전지 소재 |

에코프로비엠(247540.KQ)

2차전자 코인 탑승은, 에코프로비엠으로~

투자의견	BUY
목표주가	560,000원
현재주가(05.10)	476,000원
상승여력	17.6%

국내 NCA & NCM 생산은 내가 1인자

동사는 리튬이온전지에 쓰이는 양극재를 집중적으로 개발하고 있다. 특히 니켈 80% 이상을 함량하고 있는NCA와 NCM 국산화에 성공함으로써 높은 기술 자립도를 가지게 된 기업이다. 12년 전기자동차용 약극소재인 CSG를 개발해 18년 세계 최초로 양산화에 성공하였으며, 주력 제품으로 NCA034 시리즈 개발을 통해 고출력 NCA 기반 양극재를 개발에 성공하였다. 또한, 고객사가 원하는 각형·원통형·파우치형 등 모든 배터리 종류를 생산할 수 있다. 당사는 고객사로 삼성SDI(올해부터 연간 3만톤의 NCA 공급예정)와 SK이노베이션이 있으며, 지난 21년 한 해 동안 양극활물질 사업으로, 전년대비 77% 상승한 약 1조 5026억원의 매출을 달성하였다.

[Investment Point]

SK이노베이션 품에 쏙 안겼다!

동사는 SK이노베이션과 20년부터 23년까지 4년에 걸쳐 2조 7000억원 규모의 양극재를 공급하는 계약을 해왔으며, 이에 힘입어 지난해 또 한 번 니켈 함량 90%인 하이니켈 양극재를 대상으로, 24년부터 26년까지 10조원에 달하는 공급계약을 맺었다. SK이노베이션은 현지(미국)에서 양극재를 조달 받을 수 있고, 동사는 미국진출을 염두해두고 있어 두 기업 모두 이득을 보는 상황이다. 미국 양극재 공장은 24년을 기점으로 착공될 전망이다.

삼성 SDI, 스텔란티스와 북미 진출로 가자!

21년 10월, 동사의 고객사 삼성SDI가 미국 자동차 기업인 스텔란티스와 전기차 배터리 합작사(JV)를 설립하기 위해 MOU를 맺었다. 합작사에 의해 생산된 배터리들은 미국, 캐나다, 멕시코 공장에 공급될 예정이라고 한다. 삼성SDI에 따르면, 향후 스텔란티스와의 합작사 규모를 40GWh정도로 늘릴 수 있을 것이라 전망했다. 삼성SDI가 미국에 공장을 설립하게 되면 당사의 수주 모멘텀에 대한 기대감으로 상승세를 보일 것으로 예상된다.

사원계 양극재 'NCMX' 나가신다 ~ 길을 비켜라!

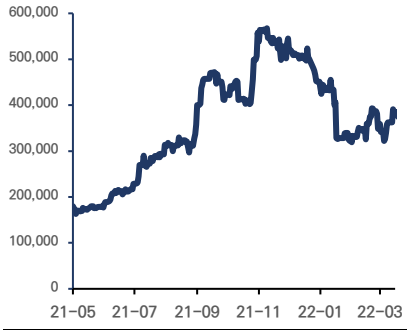
24일, 업계에서는 동사가 니켈-코발트-망간-첨가제로 구성된 사원계 양극재 양산을 연말 혹은 내년초를 목표로 하고 있다고 설명했다. NCMX는 니켈이 90% 함유된 하이니켈에 속한다. NCA를 기초로 만든 형태이며, 업계에 따르면 NCM811에 망간을 코팅한 당사의 *CSG처럼 망간과 알루미늄을 추가로 사용했다고 추정한다. 배터리 셀 업체의 단가 압박으로 고부가가치 제품을 통해 수익성을 창출해야 하는 상황에서 NCMX이 중요해지는 시점이다. 또한, 비교적 에너지 밀도가 높은 하이니켈 양극재를 사용함으로써 그만큼의 양극재의 양을 줄일 수 있어 배터리 셀 업계에서도 하이니켈 양극재를 원하고 있다. 실제로 같은 용량의 배터리를 만드는 데 NCM523 양극재는 1kg가 쓰이나 NCMX는 700~800g이 쓰인다. 한편, 21년 오창 양극재 공장이 폭발사고로 인한 가동중지로 재조정 계획이 당사에게 필요해짐으로써 정확한 일정은 하반기에 드러날 것으로 예측된다.

*CGS-동사의 NCM811 브랜드 명을 칭한다.

Stock Data

KOSPI(5/4)			2,677.57
KOSDAQ			900.06
시가총액			11조 9204억원
발행주식수(주)			35,929,616
52주 최고/최저가(원)			567,500/ 163,100
외국인지분율(%)			10.08%
주요주주(%)	에코프로 외 14인		52.26%
	에코프로비엠우리사주		3.25%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	33.80%	14.08%	191.21%

Stock Price



Researcher

팀장	33기	서제덕	tiwpejr07@naver.com
	33기	김동윤	dymose@naver.com
	34기	양홍석	dnakrk157@naver.com
	34기	김세영	keug1@naver.com
	34기	지유성	yousungstar707@naver.co
	34기	송세희	thdtpgml12@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 2차전지/ 2차전지 소재 |

나노신소재(121600.KS)

올라운드 플레이어 나야 나

투자의견	BUY
목표주가	83,000원
현재주가(05.10)	67,200원
상승여력	23.5%

높은 기술력 덕분에 여기도 수혜, 저기도 수혜

당사는 2003년 3월 15일 설립된 디스플레이, 반도체, 태양전지, 이차전지 등의 첨단소재 제조 기업이다. 1Q22 동사 실적은 매출액 199억원(YoY +36%, QoQ +29%), 영업이익 30억원을 달성하였다. 2021년 기준 반도체 웨이퍼 식각액이 매출의 17%를 차지하며 100억을 달성했다. 사업 부문의 다변화로 반도체 웨이퍼 식각액의 비중은 감소하는 추세이지만 매출액은 증가하고 있다. 이차전지 도전재 부문 또한 2019년 4.1%에서 19.4%로 성장하며, 5배 이상의 매출액을 달성하였다. 다방면의 사업 분야에 안정적인 매출 성장세를 기록하고 있으며, 고수익성 소재들의 출하량이 증가로 인한 높은 성장이 기대된다.

[Investment Point]

실리콘 음극재 시장의 본격 개화, 나노신소재도 같이 간다!!

전기차 업체들의 요구 주행거리를 충족시키기 위해 실리콘 음극재는 필수 소재가 되었다. 실리콘 음극재 시장이 본격적으로 성장하면 실리콘의 팽창문제의 보완재와 도전재의 역할을 동시에 할 수 있는 탄소나노튜브(CNT)의 성장도 필연적이다. 음극재용 CNT는 용해도가 낮은 수계용매에 균일하게 분산시켜야 하는 기술적 어려움 때문에 국내 기업 중 상용화에 성공한 기업은 나노신소재가 유일하다. 높은 기술 장벽은 나노신소재의 온전한 수혜로 이어질 것이다.

국내 기업들의 실리콘 음극재는 2023년에 본격적으로 양산될 것으로 예상된다. 대주전자재료는 포르쉐 타이칸에 사용된 실리콘 음극재를 생산하며 최초로 실리콘 음극재를 사용하였다. 한솔케미칼과 동진세미켐은 2023년에 양산할 것이라 발표하였다. 2023년부터 음극재용 CNT의 수요가 본격화되는 만큼 당사는 생산 규모를 2021년 6000t에서 2024년까지 4만t 로 확대할 것이라 발표했다.

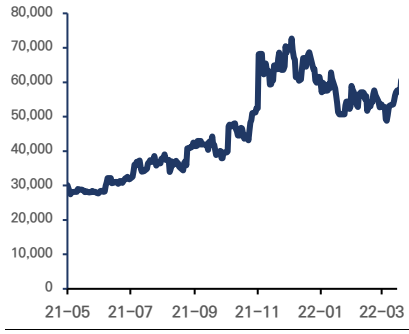
QD-OLED 중공실리카의 독점 수혜

삼성은 OLED 시장에서 철수한지 8년 만인 올해 3월 QD-OLED를 선보였다. QD-OLED는 청색 OLED를 발광원으로 써서 컬러 필터 없이 발광층 자체에서 빛을 발산하고 빨간색과 초록색에는 QD 필터가 적용되는 구조이다. 나노신소재는 QD-OLED의 저반사 코팅막 소재인 중공실리카를 독점 공급한다. 이는 일본 기업이 독점해오던 소재로써, 나노신소재의 국산화 메리트가 높은 수익으로 이어질 것이다.

Stock Data

KOSPI(5/6)			2615
KOSDAQ			864
시가총액			7138억원
발행주식수(주)			10,848,333
52주 최고/최저가(원)			78,000 | 27,250
외국인지분율(%)			3.01%
주요주주(%)	박장우 외 9인		30.65%
	자사주		2.55%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	11.24%	35.88%	132.94%

Stock Price



Researcher

팀장	33기 서제덕	tiwpejr07@naver.com
	33기 김동윤	dymose@naver.com
	34기 양홍석	dnakrk157@naver.com
	34기 김세영	keug1@naver.com
	34기 지유성	yousungstar707@naver.com
	34기 송세희	thdtpgml12@naver.com

| 2차전지/ 2차전지 소재 |

LG에너지솔루션(373220.KS)

언제나, Solution을 제시합니다.

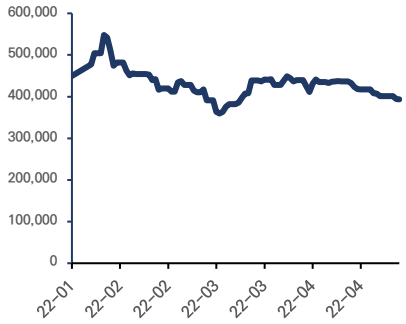
투자의견	BUY
목표주가	500,000원
현재주가(05.10)	393,500원
상승여력	27.0%

Stock Data

KOSPI(5/6)		2,677.57
KOSDAQ		900.06
시가총액		92조 1,960억원
발행주식수(주)		234,000,000
52주 최고/최저가(원)		568,000/ 355,000
외국인지분율(%)		3.04%
주요주주(%)	LG화학 외 1인	81.84%

주가상승률(%)	1개월	3개월	12개월
	-11.35%	-21.98%	-

Stock Price



배터리가 필요한 업체여, 모두 나에게 오라

당사는 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있다. 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있다. 2021년 연간 기준으로 약 17조 8,519억원의 매출(YoY +44.5%)과 약 7,685억원의 영업이익(YoY 흑자전환)을 기록했다. 영업이익률은 4.3% 수준이다. 당사의 주요 매출처는 글로벌 완성차 제조 업체로, VW, Tesla, Ford, Renault-Nissan, Hyundai-Kia 순이다. 상위 5개 제조업체의 매출비중은 60%로, 다양한 매출처를 가지고 있다. 현재 글로벌 2차전지 시장에서 두번째로 높은 26%의 점유율을 차지하고 있으며, 대부분의 배터리의 경우 해외 현지에서 공급하고 있다.

[Investment Point]

가장 GLOBAL한 배터리 업체가 누구?

최근 배터리 시장은, 역외 조달에서 현지 생산으로의 패러다임의 전환이 이뤄 지고 있어, 각 지역별로 생산 기반을 가진 동사가 가장 유리할 것으로예상된다. 특히 다른 경쟁사 CATL은 중국 이외에 전혀 생산기지를 가지지 못하였다. 또한 2023년부터 중국의 배터리 부양 정책이 축소됨에 따라 중국 중심의 시장 성장에 유럽과 미국시장으로 방향이 바뀔 것으로 보이는데, 동사의 경우 중국을 제외한 시장 점유율이 가장 높아 그 수혜가 기대된다. 먼저 미국시장의 경우 바이든 정부의 친환경 강화 정책 및 미국 전기차 시장의 침투율이 높아짐에 따라 미국 현지에서 가장 공격적 투자를 하는 동사가 다른 글로벌 업체들보다 유리한 고지를 차지할 것으로 보인다. 유럽시장의 경우, 동사의 매출 점유율은 47%로 압도적이다. 지속적으로 유럽시장에서도 CAPA 증설을 하여 2025년에는 현재의 3배가량의 생산능력을 가질 것으로 보여, 압도적 점유율을 유지할 예정이다.

배터리가 필요한 업체여, 모두 나에게 오라

현재 동사는 다양한 완성차 업체들과 계약을 진행하고 있고, 적극적인 증설을 통해서 신규 고객사의 수주에도 대응하고 있다. 특히 이번엔 기존의 GM외에도 스텔란티스와 합작법인을 신규로 체결하는 등 끈끈한 파트너쉽을 유지하고 있다. 현재 가장 규모가 크며, 성장성이 큰 Tesla의 수주 업체중 하나로, 계약에서 든든한 지위를 가지고 있다. 전기차 신규모델에 후발주자들보다 보다 먼저 수주를 받을 가능성이 높으며, 안정적인 매출이 가능하다.

다양한 배터리 모두 생산하겠습니다!

최근 완성차 업체들에서 중저가 전기차 라인업에 LFP배터리의 비중이 늘어나고 있다. 현재 국내 배터리사들은NCM과 중심의 배터리 생산을 이어가고 있고, LFP배터리를 개발하지 않고 있어 우려스러운 부분이다. 동사의 경우에는 LFP배터리 생산기술을 이미 보유하고 있으며 2023년부터 양산에 돌입할 계획이다.

동사는 또한 업계에서 유일하게 전고체 배터리에서 고분자계 황화물계를 모두 개발할 예정이며, 이 외에도 리튬황 배터리와 같은 다양한 차세대 배터리 연구에 집중하고 있다.

Researcher

팀장	33기	서제덕 tiwpejr07@naver.com
	33기	김동윤 dymose@naver.com
	34기	양홍석 dnakrk157@naver.com
	34기	김세영 keug1@naver.com
	34기	지유성 yousungstar707@naver.co
	34기	송세희 thdtpgml12@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 2차전지/ 2차전지 소재 |

포스코케미칼(003670.KS)

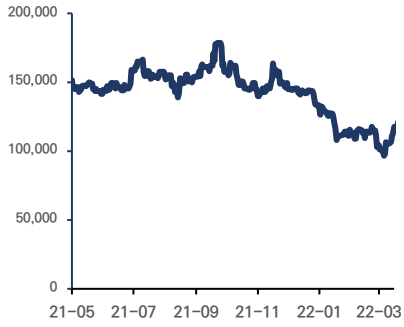
2차 전지 소재 모두 다 내꺼!!

투자의견	BUY
목표주가	170,000원
현재주가(05.10)	126,500원
상승여력	34.4%

Stock Data

KOSPI(3/24)			2996
KOSDAQ			953
시가총액			10조 1,090억원
발행주식수(주)			77,463,220
52주 최고/최저가(원)			183,000/96,100
외국인지분율(%)			6.53%
주요주주(%)	포스코 외 4인		62.54%
	국민연금공단		5.42%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	4.82%	14.47%	-12.71%

Stock Price



다양한 사업 부문으로 어디를 내놓아도 든든한 포스코케미칼

포스코케미칼은 포스코 그룹의 계열사로, 1963년 내화물 제조업체로 설립된 삼화화성㈜와 1971년 축로 공사업체로 설립된 포항축로㈜가 1994년 합병하여 설립된 내화물 및 화학소재 기업이다.

2010년에 LS엠트론 이차전지 음극재 사업부 자산 양수, 2019년 4월 ㈜포스코 ESM 흡수합병을 통해 에너지소재 사업으로 확대하였다. 내화물 제조, 내화물 관련 축로공사, 생석회 및 케미칼 사업, 이차전지용 양극재 및 음극재 사업 등을 영위하고 있으며 대주주이자 핵심 거래선인 ㈜포스코와의 밀접한 관계를 토대로 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등을 주요 고객으로 하여 안정적인 영업을 시현하고 있다.

국내 유일의 양극재 및 음극재 동시 생산하는 종합 소재 기업

포스코케미칼은 국내 유일의 흑연계 음극재 회사이자 양극재 생산 사업을 보유한 회사이다. 동사가 영위하고 있는 사업 중 에너지소재 부문은 전방 산업인 전기차 수요의 확대로 인해 매출이 빠르게 증가하고 있으며 양극재 매출액의 92%, 음극재 매출액의 58%가 전기차용 이차전지 시장으로 공급되고 있다. 주요 고객은 글로벌 상위 2차전지 제조업체인 LG에너지솔루션, SK온, 삼성 SDI 등이다. 동사는 2020년 기준 양극재 글로벌 M/S 4%(11위), 음극재 글로벌 M/S 8%(6위)의 시장 지위를 유지하고 있으며 적극적인 증설을 통해 양극재 Capa를 현재 4.5만톤에서 2025년 27.5만톤으로 확대하고, 음극재 Capa는 6.9만톤에서 15만톤으로 확대할 계획이다.

매우 우수한 재무구조 보유, 중기적으로 차입부담 증가 전망

회사는 2021년말 기준 부채비율 60.9%, 부(-)의 순차입구조를 보이는 등 매우 우수한 재무구조를 보유하고 있다. 대규모 신규투자를 진행하면서 차입금 규모가 빠르게 증가하고 있으나, 2021년 1.3조원 규모의 유상증자로 인해 순차입금이 (-)2,491억원으로 전년대비 대폭 감소하였다. 2021년 재무구조 개선에도 불구하고 중단기적으로 대규모 투자가 지속될 계획으로 차입부담 증가가 예상된다.

동사는 2023년 양극재 생산능력을 2021년의 3.4배, 음극재 생산능력은 1.3배로 확대 예정이다. 2025년 계획치는 양극재가 2021년의 6.1배, 음극재는 2.2배에 달한다. 회사 제시 투자계획 등에 따르면 2023-2023년에는 연평균 1조원을 상회하는 투자가 전망된다. 이에 따라 회사의 재무구조가 점진적으로 저하되는 추세를 보일 것으로 예상되나 실적성장에 따른 이익 창출력 제고를 감안할 때 대체로 우수한 재무안정성을 유지할 것으로 전망된다. 한편, 회사는 포스코 계열의 이차전지 소재 전담기업으로서의 전략적 위상 및 신인도, 재무적 융통성 수준 등을 고려할 때 재무적 대응여력은 우수한 수준으로 판단된다.

Researcher

팀장	33기 서제덕	tiwpejr07@naver.com
	33기 김동윤	dymose@naver.com
	34기 양홍석	dnakrk157@naver.com
	34기 김세영	keug1@naver.com
	34기 지유성	yousungstar707@naver.com
	34기 송세희	thdtpgml12@naver.com

감사합니다.

- R.F.S Research Team 1 -